



福建省风渔融合海工装备试验基地项目

海域使用论证报告表

(公示稿)

厦门中广海勘察设计院有限公司

2022 年 09 月



此证书需加盖“厦门中广海勘察设计院有限公司”的公章后方可生效

论证单位：厦门中广海勘察设计院有限公司

通讯地址：福建省厦门市集美区同集南路 301 号中铁海新大厦 B 栋 18 层

邮政编码：361000

联系电话：0592-6281396

电子邮箱：xmcwssurvey@163.com

目录

1 项目概况及用海必要性分析	1
1.1 项目概况	1
1.1.1 项目由来	1
1.1.2 论证工作等级和范围	2
1.1.3 建设内容和规模	3
1.1.4 平面布置和主要建筑物结构、尺度	4
1.1.5 主要施工工艺和方法	9
1.1.6 养殖试验方案	12
1.1.7 项目申请用海情况	15
1.2 用海必要性分析	18
1.2.1 项目建设必要性	18
1.2.2 项目用海必要性	19
2 项目所在海域概况	20
2.1 自然环境概况	20
2.1.1 气象	20
2.1.2 海洋水文(略)	23
2.1.3 地质地貌	23
2.1.4 主要海洋自然灾害	28
2.1.5 海洋环境质量现状(略)	29
2.2 海洋生态概况(略)	29
2.3 自然资源概况	29
2.3.1 港口航运资源	29
2.3.2 旅游资源	30
2.3.3 渔业资源	30
2.3.4 能源资源	31
2.4 开发利用现状	31
2.4.1 社会经济概况	31
2.4.2 渔业生产情况	31
2.4.3 海域使用现状	32
2.4.4 海域使用权属现状	34
3 项目用海资源环境影响分析	35
3.1 项目用海环境影响分析	35
3.1.1 海洋水文动力环境影响分析	35
3.1.2 地形地貌与冲淤环境的影响分析	35
3.1.3 对海域水环境影响分析	35
3.1.4 对沉积物环境影响分析	36
3.2 项目用海生态影响分析	37
3.2.1 施工期海域生态环境影响分析	37
3.2.2 运营期海洋生态环境影响分析	37
3.3 项目用海资源影响分析	39
3.4 项目用海风险分析	40

3.4.1 事故溢油风险分析	40
3.4.2 台风和风暴潮风险分析	41
3.4.3 船舶通航安全风险分析	42
3.4.4 病虫害风险分析	42
3.4.5 有毒赤潮风险分析	42
4 开发利用协调分析	44
4.1 项目用海对海域开发活动的影响	44
4.2 利益相关者界定	44
4.3 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析	44
5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析	45
5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析	45
5.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区分布	45
5.1.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响分析	48
5.1.3 项目用海与海洋功能区划的符合性分析	48
5.2 项目用海与相关规划的符合性分析	49
5.2.1 与国家产业政策的符合性分析	49
5.2.2 与《福建省海洋环境保护规划》的符合性分析	49
5.2.3 与《福建省海洋生态保护红线》的符合性分析	51
5.2.4 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划(2019-2030)》的符合性分析	53
6 项目用海合理性分析	54
6.1 用海选址的合理性分析	54
6.1.1 项目选址与社会条件的适宜性	54
6.1.2 选址区域的自然资源、环境条件适宜性分析	54
6.1.3 项目选址与周边用海活动的适宜性	54
6.2 项目用海方式和平面布置合理性分析	55
6.2.1 项目用海方式合理性分析	55
6.2.2 平面布置合理性分析	55
6.3 项目用海面积合理性	55
6.4 项目用海期限合理性分析	56
7.海域使用对策措施	59
7.1 区划实施对策	59
7.2 开发协调对策	59
7.3 风险防范对策措施	59
7.3.1 应对台风、风暴潮风险的措施	59
7.3.2 溢油风险防范对策措施	60
7.3.3 船舶通航安全风险对策措施	61
7.3.4 养殖人员安全生产风险防范对策	62
7.4 监督管理对策措施	62
7.4.1 海域使用面积的跟踪和监控	62
7.4.2 海域使用用途的跟踪和监测	63
7.4.3 海域使用的日常管理	63
8 结论与建议	64
8.1 结论	64
8.1.1 项目用海基本情况	64

8.1.2 用海必要性结论 64

8.1.3 用海资源环境影响分析结论 64

8.1.4 海域开发利用协调分析结论 65

8.1.5 项目用海与海洋功能区域及相关规划符合性分析结论 65

8.1.6 用海合理性分析结论 65

8.1.7 项目用海可行性结论 66

8.2 建议 66

申请人	单位名称	福建润峡新能源有限公司			
	法人代表	姓 名	雷鸣	职 务	董事长
	联系人	姓 名	周硕	职 务	高级开发经理
		通讯地址	平潭县北厝镇台湾创业园 6 号楼 6 层		
项目用海基本情况	项目名称	福建省风渔融合海工装备试验基地项目			
	项目性质	公益性	√	经营性	
	投资金额	2000 万元		用海面积	23.0400 公顷
	用海期限	15 年			
	占用岸线	0m		新增岸线	0 m
	用海类型	海域使用分类 HY/T 123-2009		特殊用海(8)-科研教学用海(81)	
		《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》 （自然资办发[2020]51 号）		特殊用海(22)-其他特殊用海(2202)	
	各用海类型/作业方式		面积	具体用途	
	科研教学用海/开放式养殖		23.0400 公顷	进行风电与智慧渔业融合养殖试验	
	用海位置说明		平潭综合实验区小练岛东北侧约 400m 海域		

1 项目概况及用海必要性分析

1.1 项目概况

1.1.1 项目由来

海上风电与海洋牧场融合发展，可通过海域空间资源的集约高效利用，提高海洋资源开发能力，结合政府养殖用海整治，切实解决民众需求，实现现代化海洋牧场产业与清洁能源产业双赢升级。平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目位于平潭小练岛东北侧，目前所有 5 台风机已完成并网发电。为更好地促进海域资源的合理保护和开发，提高海域集约节约利用效率。福建润峡新能源有限公司拟在 2#~4#风机向海一侧临近海域开展风电与智慧渔业融合养殖试验，由一口自动升降网箱和 12 组新型抗风浪网箱（每组包括 2 口浮式圆形抗风浪网箱及连接过道）组成，同步开展网箱抗风浪、海工装备防腐蚀试验及研究新型的深

远海养殖装备。本试验将通过结合海上风电场址机位的布局形式,在平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电场投放自动升降型网箱和浮式抗风浪网箱等深远海养殖装备,深入开展风电场各类环境下对鱼类不同影响的技术研究,形成在特定环境下鱼类养殖的整体技术方案,同时研究养殖装备与桩基的连接方式、装备框架结构、系泊固定系统、电力供应系统等互相响应,研究养殖装备与风机融合的关联性、必要性,力争实现海洋牧场和风电场的生态公益性和经济效益性,为后期推广深海养殖装备在风电场中的应用提供技术支撑。试验方案已初步取得平潭综合实验区自然资源与生态环境局(附件1)支持。

本项目将开展海洋牧场与海上风电融合发展前期养殖试验,涉及海域使用,根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律法规规定,项目建设应当开展海域使用论证工作。2022年9月,厦门中广海勘察设计院有限公司(以下简称“我公司”)受福建润峡新能源有限公司委托,开展本项目海域使用论证工作(附件2),在现场考察、调研以及收集了与本项目有关资料的基础上,按照国家海洋局《海域使用论证技术导则》(2010年8月)的内容与规范开展本项目的论证工作,编制本海域使用论证报告表。

1.1.2 论证工作等级和范围

1.1.2.1 用海类型和用海方式

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》(自然资源部发[2020]51号),本项目用海类型一级类为“特殊用海”,二级类为“其他特殊用海”。

根据《海域使用分类》(HY/T 123-2009),本项目用海类型一级类为“特殊用海(8)”,二级类为“科研教学用海(81)”。用海方式一级类为“开放式”,二级类为“开放式养殖”。

1.1.2.2 论证工作等级

由于本项目自动升降网箱位于平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目4号风机申请用海范围内,因此不将自动升降网箱纳入本次申请用海范围。根据项目用海类型和用海方式的实际,参照《海域使用论证技术导则》(2010)海域使用论证等级判据标准,本项目的论证等级为三级。本项目论证等级判断依据见表1.1-1。

表 1.1-1 论证工作等级判据一览表

导则规定	一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级
	开放式用海	开放式养殖用海	用海面积<700公顷	所有海域	三级
本项目用海	开放式用海	开放式养殖用海	用海面积=23.0400 公顷	敏感海域	三级

1.1.3 建设内容和规模

本试验拟在平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目的 2 号~4 号风机基础周边海域开展风电与智慧渔业融合养殖试验（见图 1.1-1~1.1-2），由一口自动升降网箱和 12 组新型抗风浪网箱（每组包括 2 口浮式圆形抗风浪网箱及连接过道）组成，同步开展网箱抗风浪、海工装备防腐蚀试验及研究新型的深远海养殖装备。本项目首期投资金额约 2000 万元。



图 1.1-1 本项目地理位置图

图 1.1-2 本项目与分散式风电相对位置图(略)

1.1.4 平面布置和主要建筑物结构、尺度

(1) 平面布置

①自动升降网箱

本项目采用定位桩用于自动升降网箱的安装,设置 1 根长度为 52m、直径为 2.4m 的定位桩用于固定养殖网箱,定位桩与分散式风电项目 4 号风机基础的距离约为 50m,网箱为直径 10 米,高 3 米的圆柱形,网箱中间设有套管,直径大于定位桩。本项目单桩直径为 2.4~2.42m,壁厚为 25~40mm,通过打入式方式固定于海底,承受风浪流荷载、平台荷载及动态海缆荷载,钢管桩桩长 47.80m,入土深度约 23m,桩端进入散体状强风化岩,桩底高程为-36.00m,桩顶高程为 11.80m。钢管桩的桩身预先设置用于吊装和连接用的附属构件连接构件,沉桩完成后安装附属结构。本项目采用漂浮式动态海缆进行养殖箱结构的用电输送,通过锚固结构及海缆固定装置一端固定于单桩基础顶部悬挑平台,一端固定于 4 号风机基础高桩承台。

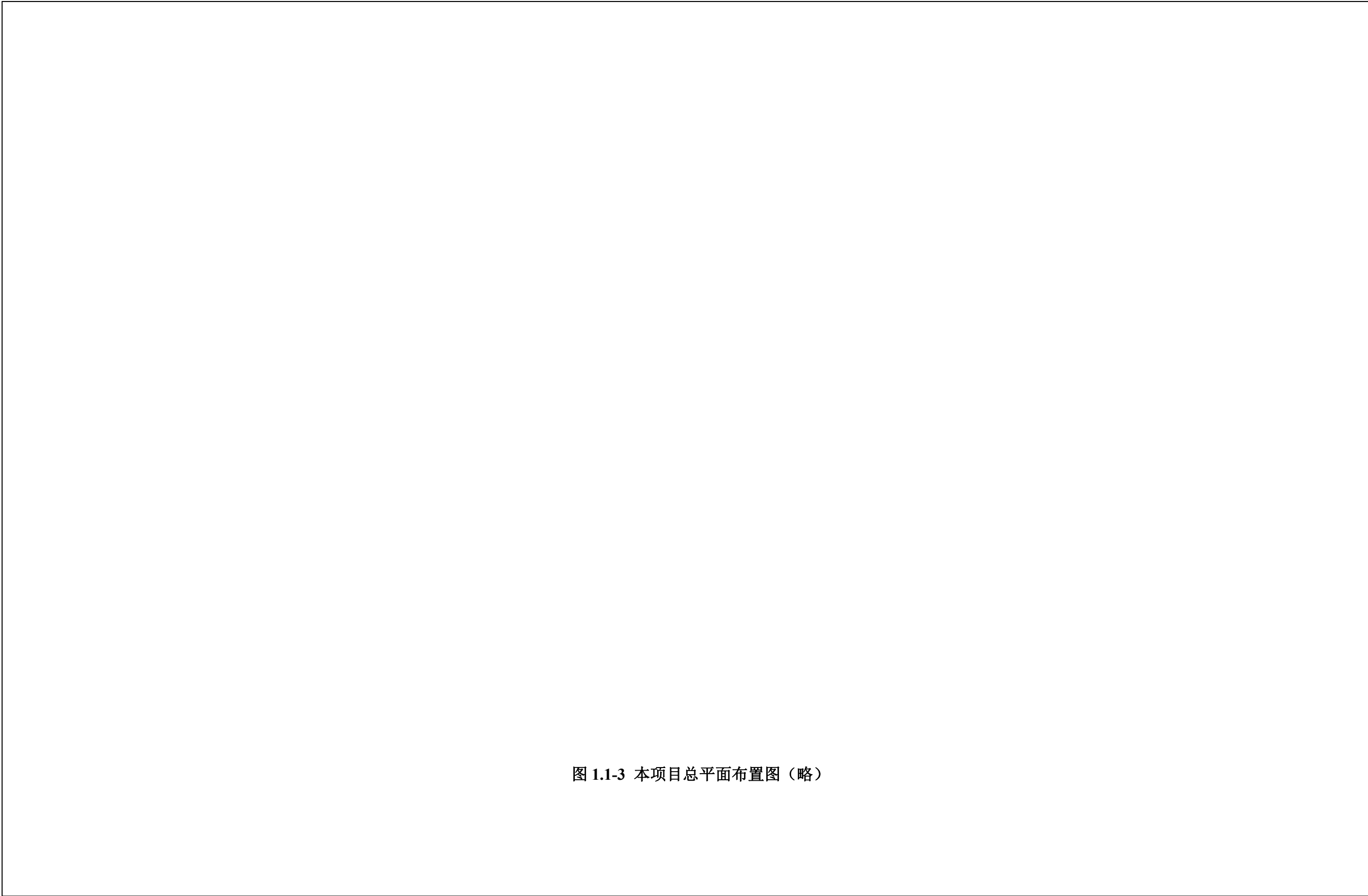


图 1.1-3 本项目总平面布置图（略）

图 1.1-4 自动升降网箱布置图（略）

图 1.1-5 自动升降网箱桩基结构 (略)

图1.1-6 漂浮式动态海缆路径布置图(略)

②圆形抗风浪网箱

本项目共设置 12 组圆形抗风浪网箱, 每组包括 2 口周长为 60m 的圆型挪威式网箱(采用聚乙烯绞捻网衣(网目 4 公分, 网线 48 股)、2 条长 6 米的塑胶过道以及 1 座面积为 60m² 的塑胶平台。圆形抗风浪网箱主要结构如下图:

图 1.1-7 圆形抗风浪网箱结构图(略)

图 1.1-8 本项目自动升降网箱及圆形抗风浪网箱效果图(略)

1.1.5 主要施工工艺和方法

1.1.5.1 施工总体安排

总体施工安排:根据施工总体进度计划安排,在取得海事施工许可证和具备窗口期情况下,将金属网箱及辅助平台从拖到项目位置,投放鱼苗并连接饲料投放管道后下放网箱。

1.1.5.2 施工总流程

本项目建设地点位于平潭综合实验区大练乡小练岛东北侧近海海域,场址中心离岸距离约 300m,理论水深约 12~13m。本项目拟在平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目的 4 号风电机基础周边建设新型抗风浪养殖网箱。本项目总体施工顺序如下:

施工准备→定位桩施工→材料运输→水泥墩下水→网箱、鱼排、平台固泊。

(1) 施工准备

水泥墩在平潭综合实验区进行预制,数量为 16 个,规格为 5 吨。圆形挪威式网箱、鱼排、平台以及自动升降网箱在委托连江厂家进行生产。铁链、锚绳以及浮筒等设施在平潭综合实验区进行采购。

(2) 定位桩施工

本项目采用定位桩用于自动升降网箱的安装,定位桩长度为 52m、直径为

2.4m, 采用打入式钢管桩单桩基础。定位桩施工步骤如下:

①吊桩: 吊桩时确保吊钩和钢丝绳轻放至桩上, 避免对桩身防腐涂层产生冲击和磨损; 吊桩离开桩驳的瞬间要迅速, 不能拖桩、碰桩。

②定位立桩: 定位采用 GPS 定位系统, 立桩前必须测量水深情况, 防止桩尖触及泥面。

③压锤沉桩: 钢管桩锤击沉桩采用吊钟式替打, 在锤击沉桩过程中密切注意贯入度的变化。锤击沉桩时, 密切注意桩与桩架及替打的工作情况, 避免偏心锤击。潮流过急、涌浪过大时暂停沉桩。施工过程中如出现贯入度反常、桩身突然下降、过大倾斜、移位等现象, 立即停止锤击, 及时查明原因, 采取有效措施。

④警戒

钢管桩沉桩完毕后及时设置警戒灯, 避免单桩孤立于海中。

(3) 材料运输

从预制场利用平板车将水泥墩运往鱼限码头, 在码头乘高潮利用吊机将水泥墩吊至抛石船, 运送至工程区, 抛石船见图 1.5-1。厂家将圆形挪威式网箱、鱼排、平台以及自动升降网箱等通过陆运运送至鱼限码头, 在码头组装后, 利用迁移船从码头运至工程区。

(4) 水泥墩下水

水泥墩预先绑好锚绳及浮筒。水泥墩下水前, 在抛石平台用 GPS 定位到投放点, 抛石船进行抛锚, 随后用吊机将水泥墩转移至抛石船的抛石平台进行抛石。每组圆形抗风浪网箱布置水泥墩 16 个, 需依次将其投放至预先设计位置。

(5) 网箱、鱼排、平台固泊

圆形抗风浪网箱及平台拖运至指定位置后, 用小船将连接水泥墩的锚绳牵引到网箱及平台处, 对其进行系紧固定。自动升降网箱利用吊机进行安装。



图 1.1-9 抛石船现场施工示意图

图 1.1-10 网箱固泊布置示意图(略)

1.5.1.3 施工进度

本项目为风电与智慧渔业融合养殖试验项目，项目网箱制作及定位桩施工周期为 3 个月，养殖周期为 36 个月，项目总体施工条件较好。

表 1.1-2 施工期实施进度计划表

序号	项目	所需时间	备注
1	水文、环境现状、水上水下声环境现状	1 个月	为养殖品种选择、网箱设计等提供数据支撑
2	网箱定制、定位桩施工	2 个月	包括自动升降网线制造施工、浮式抗风浪网箱定制
3	网箱投放、相关设备连接	1 个月	
4	苗种投放、养殖	36 个月	养殖期间选择不同的养殖品种进行试验
5	养殖试验记录及相应专题报告编制	36 个月	
6	部分研究内容及初步成果提交	36 个月	
7	成鱼捕获	/	每 18 个月收获一次

1.1.6 养殖试验方案

1.1.6.1 苗种培育

(1) 培育种类

本项目根据选址海域条件，综合考虑经济和研究价值，选取了鮨科鱼类石斑鱼为养殖和研究对象。

(2) 苗种来源与苗种选择

苗种来源：苗种选购自市场。

苗种选择：苗种要求种质纯、生长良好、体质健壮、活力强、无疾病、无损伤、规格整齐。

(3) 苗种运输

苗种运输前应停食 2d，集中锻炼两次以上。长距离运输采用袋充氧运输。装运密度视交通工具、距离远近、时间长短、气温高低及品种规格等情况灵活掌握。根据本项目具体情况，本项目采用活鱼船进行运输。

1.1.6.2 饲养

(1) 投饲

①投饲训练

鱼种进箱后开始投饲，初期投饲要求量少次多，7 d~10 d 后按正常要求投饲。进箱鱼种若来源于网箱培育则毋需投饲训练。

②饲料要求

饲料种类为新鲜小杂鱼或人工配合饲料。投喂小杂鱼时，应把鱼切成与所投喂鱼类的口径相似的形状。

③投饲量

投饲率受水温、季节、鱼体大小的影响，种间也有较大差别。一般来说，日投饲率冬春季为网箱鱼总质量的 2%~4%，夏秋季为网箱鱼总质量的 4%~6%。

④投饲次数、时间

投饲的次数以及时间根据养殖鱼的品种、生长情况、天气状况、季节等因素进行调节。

⑤投饲方法

采用自动投饲装置，在定位桩平台上放置一台自动投饲机，将设置好的饵料从管道压送至养殖网箱内部。

(2) 养殖规格及密度

本项目养殖的进箱规格和出箱规格以及养殖密度见表 1.1-3。

表 1.1-3 养殖规格及养殖密度

养殖种类	进箱规格（g/尾）	出箱规格（g/尾）	养殖密度（尾/m ³ ）
鲷科鱼类	100~200	>750	10-15

1.1.6.3 养殖管理

(1) 养殖饵料及渔船

本项目饵料投喂方式为自动投喂，养殖饵料根据不同鱼种选择合适的饵料，饵料投入量根据鱼苗生长情况确定。养殖管理人员居住在大练渔限村，渔限码头距离养殖区约 3km。

(2) 养殖作业人员

本项目饲养采用自动投饲机进行投喂。养殖期间，拟配备 3 名工作人员，交通工具为小型快艇，每天至养殖区进行如下工作：

①每天对养殖区的自动投饵机进行饵料补充,记录投饲的种类、数量;

②对养殖设施进行检查,确保安全;

③通过智能化监测系统观察鱼群的活动情况,检查网箱,防止网箱网衣破损致鱼逃逸;

④每周随机抽取10尾~20尾,测景其体长和体重,并据此调整以后的投饲种类及数量;

⑤定时对天气、水温、风浪、盐度等海况进行观测,做好记录;

1.1.6.4 捕捞及运输工艺

养殖鱼成熟后,需将鱼捕捞进行售卖,获取收益。

(1) 捕捞及运输工具

捕捞网、活鱼运输船。

(2) 捕捞流程

捕捞时,使用起吊装置将网箱吊起来,直至网箱升起浮出水面。打开网箱侧面或者端面的门扇,利用捕捞网对成鱼进行捕捞。

将捕捞的活鱼用活鱼船进行运输,运输至码头后,根据售卖情况选择不同的运输方式,就地售卖直接捕捞,长距离运输使用活鱼车进行运输,保证养殖鱼的新鲜度。

1.1.6.5 养殖试验方案

本项目为平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电与智慧渔业融合养殖试验项目,兼具科研目的,项目选址为风电场风机基础附近,利用风机条件,研究风电场各类噪声环境对本项目拟养殖的鮠科鱼类行为的影响及海工装备开发试验。本项目的研究内容主要有以下方面:

①风电场环境下的优质养殖品种选择

风电场各种环境下鱼类的成活率、成长速度、肉质蛋白质含量等,并将其与普通环境养殖成果进行对比,研究论证在风电场环境中养殖各类鱼类的可行性。

②开展养殖装备抗风浪试验

开展不同海况条件下的养殖装备的受力和稳定性分析,收集实验数据,为后续的装备改良提供基础数据。

③海工装备防腐蚀试验

在现有的风电场海洋环境条件下,开展养殖装备防腐蚀试验,并验证不同防腐蚀保护方案的可行性。

1.1.7 项目申请用海情况

由于本项目自动升降网箱位于平潭海峡公铁大桥照明工程分散式风电项目4号风机申请用海范围内,因此不将自动升降网箱纳入本次申请用海范围。根据《海域使用分类》(HY/T 123-2009),本项目用海类型为特殊用海中的科研教学用海。用海方式为“开放式养殖用海”。本项目申请用海面积23.0400hm²,拟申请用海期限为15年。本项目宗海位置图见图1.1-11,宗海界址图见1.1-12。



图1.1-11 本项目宗海位置图（略）



图1.1-12 本项目宗海界址图（略）

1.2 用海必要性分析

1.2.1 项目建设必要性

(1) 解决海上风电与海洋养殖业用海问题

确权开发海上风电的海域面积大且具有排他性,而实际征用的海域面积占比不到 10%。因此,规划利用海上风电场的海域空间发展海洋养殖业,能够拓展海洋养殖用海范围和空间,进一步提高海域空间利用效率和水平,开创海域资源集约利用的新模式,可有效解决海上风电场与海洋养殖业用海问题,增加失海渔民就业,缓和社会矛盾。

(2) 壮大海工装备提供新途径

目前,我国渔业装备制造产业不仅与国外存在着较大差距,而且制造企业少、规模小、技术水平不高。通过发展风电区海洋牧场,不仅可运用海洋工程现有的制造体系打造我国包括深远海养殖装备、大型人工渔礁及海洋牧场在线观测监测装备设备等新型渔业装备制造业,成为我省渔业装备升级换代,进行跨越式发展,实现弯道超车的有力助推器,而且能打造出研发和生产制造兼具海洋牧场功能的新型海上风电风机基础设施与装备制造业,拓展我省海洋工程装备制造业领域,壮大我省海工装备制造业规模和技术水平。

(3) 推进深远海养殖发展模式

福建省海水养殖业,由于受养殖设施与装备等技术因素限制,几乎全部拥挤在少数几个港湾内,在我省最新发布的 2021 年海洋工作任务中,将做大做强海洋经济,培育壮大深海养殖等任务作为重点。但由于缺乏可靠、经济的试验研究平台及其他条件限制,还未建立起一套能用于规范增养殖设施设计与建造的工程设计方法,深远海养殖存在技术瓶颈。本项目的试验成功将为深远海养殖开发提供成熟可靠的湾外开放海域海洋牧场工程设计方法与环保型施工工艺,将有力推进深远海养殖模式的发展。

同时,海上风电与海洋牧场融合发展需要水产科研、远程控制、海洋工程等技术支撑,同时可利用海上管理平台发展旅游观光、休闲垂钓、餐饮服务等第三产业,因此,通过融合发展,可带动海洋科研、海工装备、海洋旅游业、海洋信息业、水产品加工业等相关产业发展。促进海洋经济高质量发展。

综上所述,本项目的建设不仅可以解决海上风电与海洋养殖业用海问题,提

高海上风力发电项目工程海域面积利用率,且能扩大海洋经济活动范围,具有良好的经济效益;同时,本项目的建设,是修复海洋生态环境的有效手段,是发展生态渔业、调整海洋产业结构、促进海洋渔业经济可持续发展的需要,具有良好的生态效益。因此,项目建设是必要的。

1.2.2 项目用海必要性

2021年3月,习近平总书记亲临福建考察指导,提出“要在加快建设现代化经济体系上取得更大进步,在服务和融入新发展格局上展现更大作为,在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐,在创造高品质生活上实现更大突破,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的福建篇章”。

2021年5月,省政府印发《加快建设“海上福建”推进海洋经济高质量发展三年行动方案(2021—2023年)》,要求通过推进海上风电与海洋养殖、海洋旅游等融合发展,探索建设海洋综合试验场来拓展海上风电产业链。

本项目结合海上风电场址机位的布局形式,在试验风电场投放缩略型深远海养殖装备,金属养殖网箱,依托智慧海上养殖平台,将石斑鱼、鲷科类作为养殖试验研究对象,深入开展风电场各类环境下对鱼类不同影响的技术研究,形成在特定环境下鱼类养殖的整体技术方案,同时研究深远海养殖装备与风电基础的施工布放方法,力争同步实现海洋牧场和风电场的生态公益性、经济效益性,为后期推广深海养殖装备在风电场中的应用提供技术支撑。

因此,本项目网箱投放位置位于平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目2#~4#风机东侧是合理的,试验过程中需要一定的海域面积,项目用海是必要的。

2 项目所在海域概况

2.1 自然环境概况

2.1.1 气象

根据平潭气象站长期(1974年-2017年)观测资料统计特征值来反映工程所在处的气候条件,所得的各气象要素如下。

平潭站年平均气温为 20.0℃,平均气温的月变化较大。7、8月平均气温最高,为 28.1℃,最低为冬季的 2月,为 11.3℃。平潭站极端最高气温为 37.4℃,出现在 1966年 8月 16日,极端最低气温是 0.9℃,出现日期是 1977年 1月 31日。

平潭站年平均气压为 1011.3hPa。冬季受大陆冷气团控制,气温低,空气密度大,气压较高,平均气压最高月出现在 1月和 12月,为 1019.4hPa;夏季受热带海洋气团控制,气温高,空气密度小,气压较低,平均气压最低月出现在 7、8月份,为 1003.0~1002.5hPa。

平潭年平均水汽压为 20.2hPa,平均水汽压月际变化与气温相似,呈单峰型,峰值出现在 7月,谷值出现在 1月,总体变化为夏季较大,春秋次之,冬季较小。水汽压极大值为 38.0hPa,出现在 2008年 8月 14日,水汽压极小值为 1.9hPa,出现在 1963年 1月 27日。

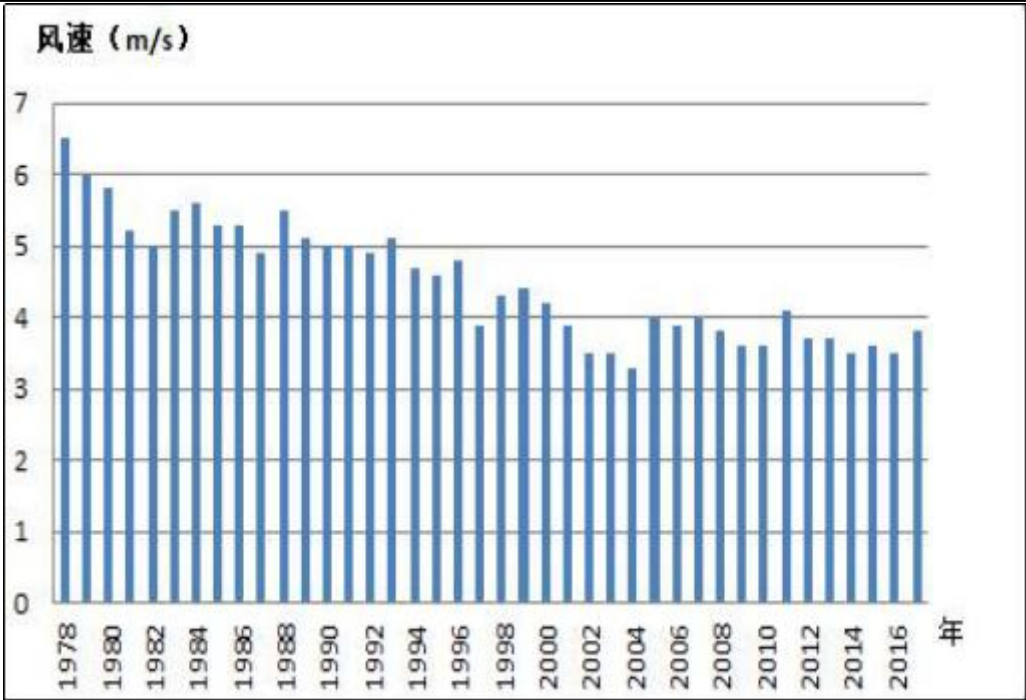
平潭年平均相对湿度为 80%,年降水量为 1299.8mm。气象站多年气象要素统计表见表 2.1-1。

表 2.1-1 平潭气象站多年气象要素统计表

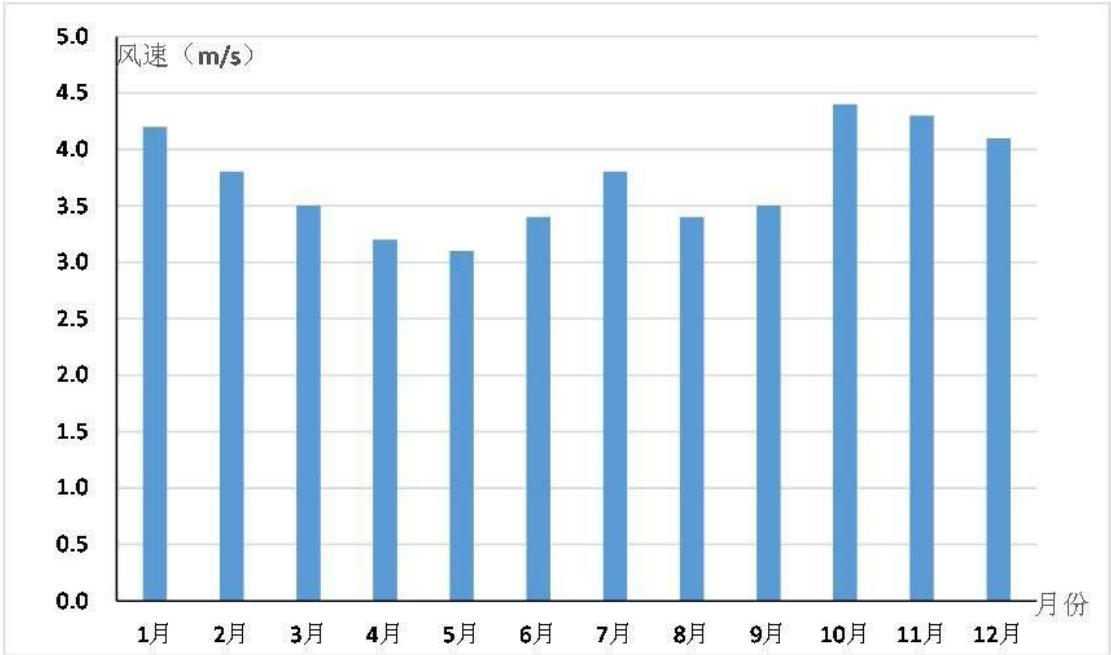
项目		单位	指标	发生时间
气温	多年平均气温	℃	20.0	
	极端最高气温	℃	37.4	1966 年 8 月 16 日
	极端最低气温	℃	0.9	1977 年 1 月 31 日
	月平均最高气温	℃	28.1	
	月平均最低气温	℃	11.3	
气压	多年平均大气压	hPa	1011.3	
	多年平均水气压	hPa	20.2	
降水量	多年平均降水量	mm	1299.8	
	最大日降水量	mm	297.0	
相对湿度	多年平均相对湿度	%	80	
	最小相对湿度	%	14	1998 年 9 月 19 日
风速	累年最大风速	m/s	29	1971 年 9 月 22 日
	相应风向		S	
	累年极大风速	m/s	32.7	2005 年 7 月 18 日
	相应风向		NNE	
其他天气	累年平均雷暴日数	d	22.8	
	累年平均雾日数	d	23.4	
	累年平均大风日数	d	62	
	累年最多大风日数	d	176	1956 年
	累年平均降水日数	d	125	
	累年日降水量≥20mm 日数	d	22	
	累年日降水量≥25mm 日数	d	13.8	

根据平潭气象站多年长期观测资料统计，多年平均风速为 4.4m/s，月平均风速以秋季（10～11 月）最大，冬季（12～1 月）次之，年平均风速及其年内变化见图 2.1-1。

平潭地区主导风向为 NE、NNE，多年风向玫瑰图见图 2.1-2。



历年平均风速直方图



累年平均风速年内变化直方图

图2.1-1 平潭气象站年平均风速及其年内变化直方图

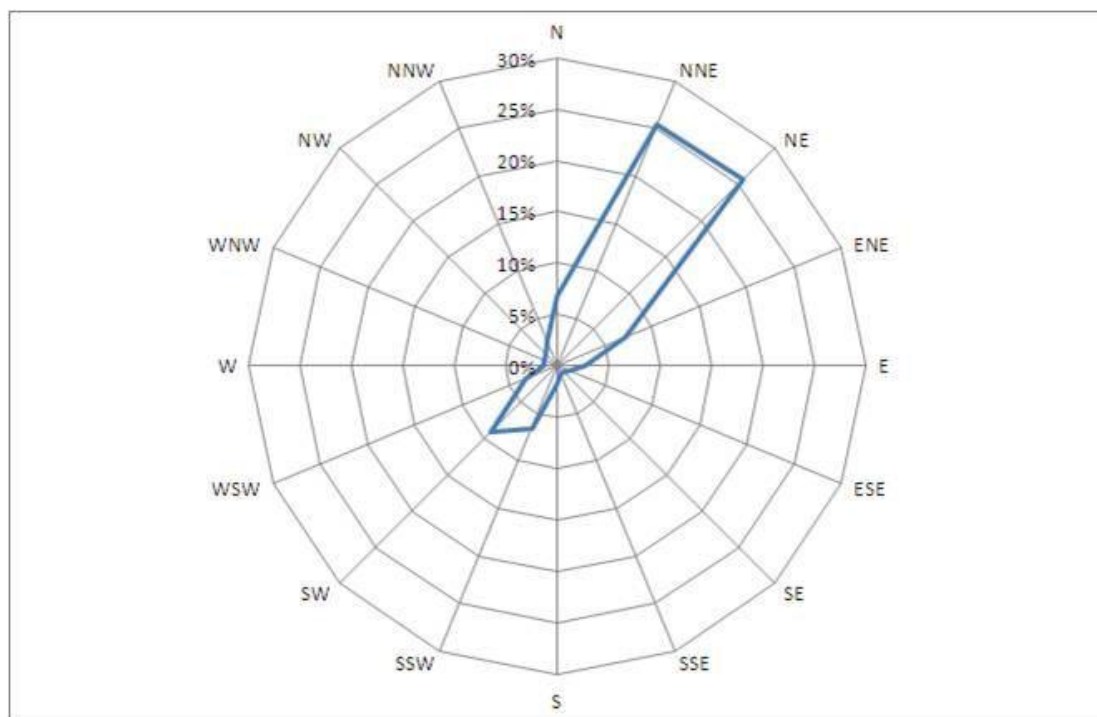


图 2.1-2 平潭气象站多年风向玫瑰图

2.1.2 海洋水文（略）

2.1.3 地质地貌

2.1.3.1 区域地质概况

拟建区域在福建一级大地构造单元上属于华南地块的武夷—戴云隆褶带的东缘，在福建二级大地构造单元上属于闽东火山断拗带。工程区处于闽东火山断拗带之次一级构造单元—闽东南沿海变质带的中段，西邻闽西北隆起带和闽西南拗陷带，东临台湾海峡沉降带。在华力西—印支拗褶基础上，中生代发生大规模断陷和拗陷，形成巨厚的东南沿海中生代火山岩带，沿构造带形成强烈的区域变质和混合岩化作用，中生代岩浆广泛侵入。

2.1.3.2 地形地貌

本工程位于我国福建省福州市平潭综合实验区大练乡小练岛东北侧近海区域，勘察作业区域理论最低潮水深一般介于 10~15m，高程为-15.73~-13.78m，水深总的趋势从西南往东北逐渐加深。属海岛近岸海积地貌，海底地形较为平缓，泥面多为砂层。

2.1.3.3 工程地质

根据福建永福电力设计股份有限公司于项目区工程勘察成果揭露的地层结构、岩性特征、埋藏条件、物理力学性质，结合区域地质资料，工程区浅部①～

③层为第四系全新统冲海积层中砂、淤泥质土、粉质粘土等，下伏基岩岩性为燕山期花岗岩。场地地层按地质时代、成因类型及其工程特性，分为以下地层：

①中砂 (Q^m)：灰色，饱和，松散~稍密状，石英质为主，颗粒较均匀，级配较差。局部粉粘粒含量较多。含有少量贝壳，偶见少量腐植质。标贯实测击数为 8~14 击，属高压缩性土。具有轻微液化。该层全场地均有分布，层厚 3.90~4.90m。

②淤泥质粉质粘土 (Q^m)：海相淤积，深灰色，饱和，流塑，稍臭，以淤泥质粉质粘土为主，局部为淤泥质粘土，局部夹少量（5%以内）粉砂，偶见夹少量粉砂薄层及透镜体，含有少量贝壳及腐植质等杂质，属高压缩性土。该层分布不均，ZK05 钻孔处揭示最大层厚约 9.90m。

③粉质粘土 (Q^m)：灰青、兰灰色，饱和，可塑~硬塑状，局部粉粘含量较高，偶见少量碎石块，最大粒径达 8cm，捻面稍有光泽，干强度高，粘性大，韧性中等，无摇晃反应。该层全场地均有分布，层厚 4.1~16.6m。标贯实测击数为 14~34 击，属中等压缩性土。该层分布不均，层厚 1.30~10.30m。

④全风化花岗岩：灰黄、黄褐色，湿，坚硬状。原岩为花岗岩，结构不清晰，矿物已基本风化成黏性土状，手捏有砂感，见原岩裂隙纹理，氧化铁斑迹，局部原矿物质全部风化呈粗砾砂状，该层在勘察区域零星发育，ZK01 孔有揭示，揭示厚度为 8.30m。实测标贯击数一般为 32~46 击，平均值为 38 击，为中~低压缩性土，工程性能较好~好。

⑤-1 强风化花岗岩（砂土状）：灰黄色，坚硬。原岩为花岗岩，结构不清晰，风化程度较高，手捏易碎，遇水易软化崩解，局部风化呈砂砾状，粒径约 0.2~0.4cm，局部达 2.0~3.0cm，局部见少量碎块石，该层在勘察区域发育不均匀，揭示厚度为 0.60-1.10m。为低压缩性土，工程性能好~良好。

⑤-2 强风化花岗岩（碎块状）：灰黄色，风化程度较高，结构较模糊，岩芯呈较多碎块石，块径达 2.0~10.0cm，锤击易碎，局部风化呈砂砾状，粒径约 0.2~0.4cm，该层在勘察区域发育不均匀，揭示厚度为 0.50-8.30m。为低压缩性土，工程性能好~良好。

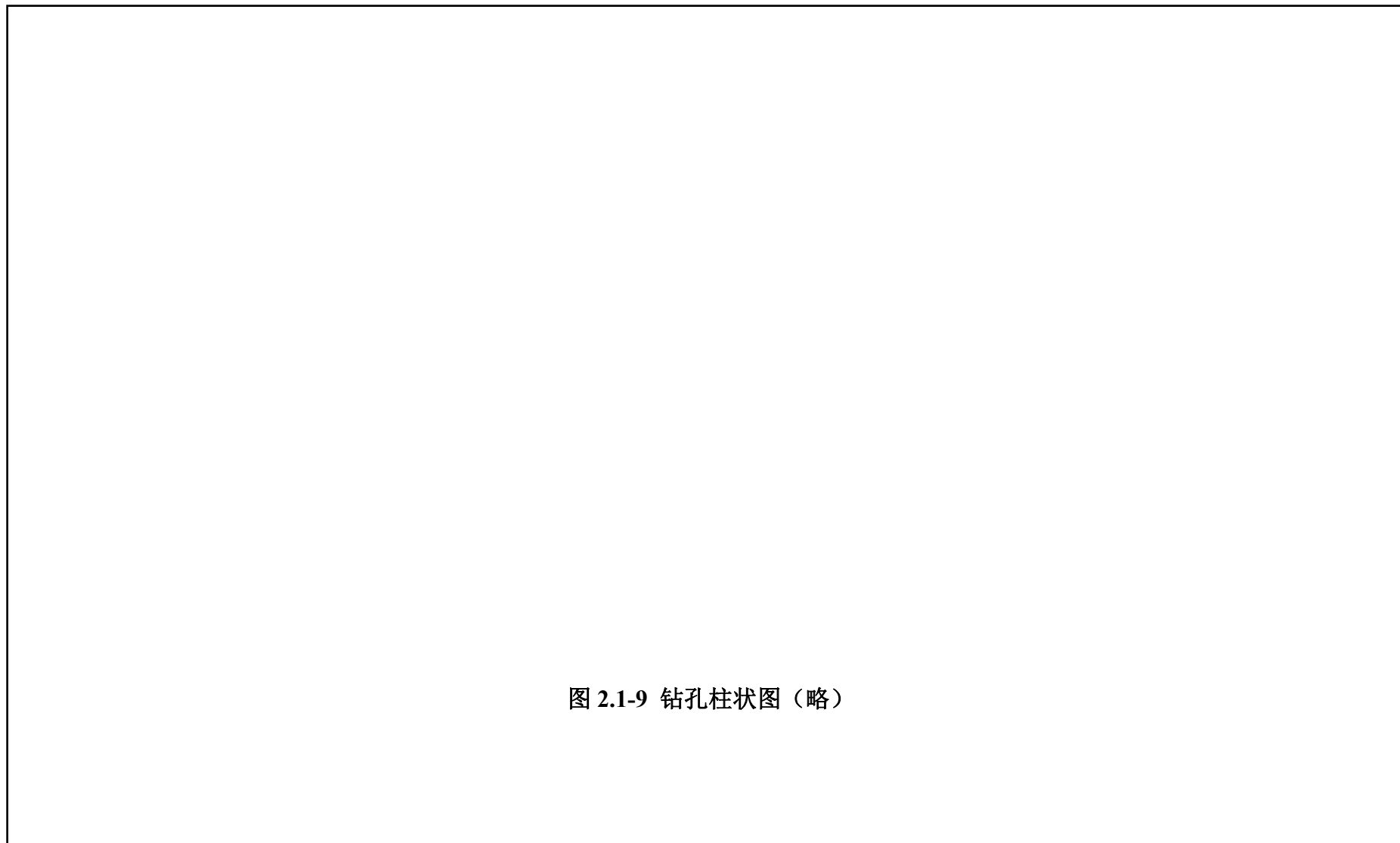
⑥中风化花岗岩：灰白色，结构清晰，全晶质粗粒块状结构，主要成分为长

石、石英，节理裂隙较发育，金刚石钻进困难，岩芯柱面较光滑，岩芯较破碎，一般呈短柱状，局部较完整，岩芯长度超过 1m，质量等级一般为 III~IV 级，工程性能良好，揭示厚度大于 8.00m。

工程地质剖面图及钻孔柱状图见图 2.1-8、图 2.1-9。其中剖面图、柱状图所标注的标贯击数为未经杆长修正的实测击数。



图 2.1-8 工程地质剖面图（略）



从区域地质来看,本场区远离活动断裂,无破坏性地质灾害,区域构造稳定,场地稳定。未发现有危及安全的浅层气、海底塌陷、滑坡、古河谷等不良地质作用发育,故本场地适宜项目的建设。

2.1.3.4 地震

对工程场地影响较大的断裂构造主要有北北东—北东向的滨海断裂带(F1)、北东向的长乐—诏安断裂带(F3)。

本项目位于北东向长乐—诏安断裂带(F3)展布范围内,处于“次稳定区”的“相对稳定”地块,该带位于东南沿海丘陵地带,呈北东向平行海岸线展布。断裂带北起闽江口川石岛、琅岐岛,经长乐、福清、笏石、晋江、厦门、漳浦至诏安一带,延伸总长度大于350公里。该断裂带由一系列近于平行、长度不等的断层组成,带宽38-58公里。西界大致在莆田、南安、漳州一线。该断裂带在地球物理场上显示为一条规模宏大、形状清晰的重力梯度带和莫霍面变异带。由于多期活动,使燕山期侵入岩和侏罗系火山岩普遍发生动力变质,形成高温低压变质带。沿断面可见糜棱岩以及片理化、硅化、混合岩等变质构造。燕山晚期和喜山期沿断裂有基性、超基性岩侵入和晚第三纪火山喷溢及温泉分布。在断裂两侧,中更新世红土台地和阶地均未出现高度变化,其上第四系残坡积层也未断错。据断层活动年代测定表明,这些断裂明显活动时代为中更新世。在与北西向断裂交汇部位的局部地段(如福州断陷盆地等地),断层最新活动年代到晚更新世早期。在一些断裂地段还有破坏性地震发生,如1574年福州—连江之间级地震、1937年兴化湾5.0级、及惠安、安溪、晋江安海等地~5级地震、1918年广东南澳6.7级地震等。沿断裂近期小震零星分布。该断裂带上地震活动主要发生于断裂南段;北段地震活动频度、强度小。

2.1.4 主要海洋自然灾害

2.1.4.1 台风

台风是夏秋季节产生在热带海洋上的强烈风暴。影响我国东部沿海地区的台风主要来自西太平洋。台风影响时间一般出现在5月至11月,影响集中期是7~9月,其中8月份最多,8月份出现台风的次数约占总数量的60%以上。从路径特征划分,台风可分为登陆北上类、登陆消失类、正面登陆类、近海活动类、南海穿出类等5类。

平潭沿海是受台风暴潮威胁较严重的海域,台风增水影响明显。1949~2013 年共有 242 个热带气旋影响工程区域,年均 3.7 个,其中正面登陆该地段的热带气旋有 18 个(4 个登陆长乐,14 个登陆福清),年均 0.3 个,其路径除 5 个直接登陆外,其余皆为登陆台湾再次登陆长乐或福清的热带气旋。登陆时间集中在 6~9 月,以 8 月的 9 个最多,7 月 5 个、9 月 3 个,最少的 6 月 1 个。

影响本区域热带气旋的强度以台风等级最多,占总数的 31%左右,强热带风暴等级居次,占总数的 24%左右,强台风等级再次。

2.1.4.2 风暴潮

台风常带来狂风暴雨天气,引起风暴增水。台风暴潮作为主要的海洋灾害之一,历史上给本地区人民生命财产带来了很大的损失。

平潭沿海是受台风暴潮威胁较严重的海域,台风增水影响明显。根据 1956-2000 年福建省潮位资料统计,45 年中发生台风增水 197 次,平均每年 4.4 次,其中最大增水达 252cm。根据崇武海洋站 1956-1983 年台风暴潮资料统计,该海区出现台风增水 36 次,减水 8 次。暴潮增、减水的幅度在-110-150cm 之间。梅花海洋站(119.68°E, 26.02°N) 近 10 个台风过程期间的实测增水结果显示,该站最大风暴潮增水可达 2.19m,出现在 9608 号台风期间。

近 10 年来,福建省沿海风暴潮灾害呈频繁趋势,部分岸段高潮位常有超过当地警戒水位情况出现,其中 1990 年、1994 年、1997 年、1999 年沿海多数验潮站的高潮位接近或超过历史记录,出现特大海潮。危害性风暴潮的发生多为台风过境时与天文大潮相遇,引起强降雨和高增水。

2.1.5 海洋环境质量现状(略)

2.2 海洋生态概况(略)

2.3 自然资源概况

2.3.1 港口航运资源

目前,平潭综合实验区拥有平潭港区澳前码头作业区、金井码头作业区。金井作业区主要包括 2#~5#四个号泊位。平潭港区澳前作业区海峡客滚码头包括一个 10000GT 高速客滚码头泊位和查验配套设施工程及港区附属旅检大楼以及“澳前客运滚装码头二期工程”,泊位长度为 315 米的 2 万吨级滚装码头。澳前台货

码头主要包括对台小三通码头为 2000 吨级货运泊位一个，泊位设计长度 138m。娘宫五千吨级散杂货码头包括两个泊位，分别为码头长度为 127 米的 5000 吨级码头泊和 500 吨级小码头泊位。

2.3.2 旅游资源

平潭综合实验区滨海旅游资源十分丰富，海坛风景名胜区位于平潭综合实验区境内。由 126 个岛屿、702 座岩礁组成，有宽阔的海洋，洁白的沙滩，怡人的气候，构成了独特的海岛风光。平潭海坛风景名胜区以优质的海滨沙滩和奇特的海蚀地貌而闻名，被专家誉为海蚀地貌博物馆。由半洋石帆、海坛天神、东海仙境、南寨石景、君山、将军山六个游览区和坛南湾、山岐澳两个海滨度假区组成，已成为独具特色兼具避暑度假、游览观赏、运动探险、娱乐休闲等多层次功能的海岛旅游胜地。平潭具有优质的沙滩资源，2002 年举办首届中国福州国际沙雕节，吸引了大批中外游客到平潭观光和旅游，沙雕节已成为平潭对外宣传的窗口之一，具有较高的旅游开发价值。景区总面积 71km²，其中陆域面积 49km²，海域面积 22km²。1994 年 1 月列为国家级重点风景名胜区，1999 年 2 月列入申报世界自然的遗产预备名单，2006 年 1 月入选国家首批自然遗产。

近年来，旅游市场不断拓展，每年接待游客 30 多万人次，从而带动了第三产业的发展，成为平潭综合实验区经济增长的亮点。

2.3.3 渔业资源

据历史调查资料，平潭海域有鱼、虾、蟹、藻等 668 种，其中鱼类 242 种，经济价值较高的有 20 种以上，海洋鱼类主要有带鱼、大黄鱼、鲳鱼、鳗鱼、鲨鱼、马鲛鱼、石斑鱼等。虾蟹类有 75 种，主要有：中国对虾、日本对虾、长毛对虾、斑节对虾、中国毛虾、日本毛虾、红星梭子蟹等。软体动物（贝类）169 种，主要有牡蛎、鲍鱼、花蛤、泥蚶等。藻类有 153 种，主要有紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜等。此外，还有腔肠动物、环节动物、棘皮动物等 29 种。

平潭有多种经济价值高的名贵水生珍稀动物，如中国鲎、锯缘青蟹、鲍鱼、厚壳贻贝、龙虾、海胆等等。众多的珍稀生物资源为平潭发展海珍品增养殖提供了物质基础。闽中渔场是平潭海域最主要的捕捞区，面积约 4200km²，平潭近海约占闽中渔场面积的 1/5，渔业资源丰富，有鱼类 487 种，常见捕捞种类有带鱼、

鳓鱼、马鲛、短尾大眼鲷、乌贼、毛虾、蓝圆鲹、鲐、日本鰹、绒纹鳞鲀、对虾类、梭子蟹等。20 世纪 80 年代以后，重要的渔业资源种类有所减少。

2.3.4 能源资源

平潭综合实验区海岸线长，港湾多，潮差大，潮汐资源丰富，是全国大潮差海岛之一，可供开发潮汐能源的有幸福洋、火烧港、竹屿口等 11 处，可利用潮汐能源资源蕴藏量 $5 \times 10^3 \text{kw}$ ，年发电量 10.9 亿 kw，已在海岛西部幸福洋围垦区建立了福建省第一座试验潮汐电站和仙人桥波流试验电站。平潭地处福建沿海突出部，面临台湾海峡，风力资源为全国最佳区，风能密度每平方米达 2.7kw ，平均大于 5m/s 的有效风速 7000h 以上，可装风力发电机组约 $2 \times 10^3 \text{kw}$ ，已在城北乌石山和莲花山建立了风力发电试验站。长江澳是该区的 7 大风口之一，一期 6000kw 风电项目已于 2000 年 10 月 15 日上网发电，二期项目是福建省“十五”期间新能源战略重点项目，也是目前全国最大的风电项目，已于 2004 年启动，总装机容量为 10 万 kw，总投资 7.8 亿元，预计建成投产后，年发电量 2.5 亿 kw 时，年创产值 1 亿多元。

2.4 开发利用现状

2.4.1 社会经济概况

根据《平潭综合实验区 2021 年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算，全年实现生产总值 339.20 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.8%。其中：第一产业增加值 40.30 亿元，同比增长 5.9%；第二产业增加值 81.45 亿元，同比下降 9.3%；第三产业增加值 217.45 亿元，同比增长 12.3%。三次产业结构由上年 11.3:27.0:61.7 调整为本期的 11.9:24.0:64.1。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 11.5%，拉动 GDP 增长 0.7 个百分点；第二产业贡献率为负 43.8%，拉低 GDP 2.5 个百分点；第三产业贡献率为 132.3%，拉动 GDP 增长 7.6 个百分点。全年人均地区生产总值 86975 元，比上年增长 5.8%。

2.4.2 渔业生产情况

2021 年，全区全年水产品总产量 46.91 万吨，增长 2.6%，其中：鱼类产量 14.23 万吨，下降 4.5%；甲壳类产量 1.20 万吨，下降 4.5%；藻类产量 6.07 万吨，下降 7.9%；贝类（不含其它类）产量 22.34 万吨，增长 0.5%（其中，鲍鱼产量

3.37 万吨，同比增长 48.5%）。总产量中，国内海洋捕捞产量 10.33 万吨，下降 0.4%；海水养殖产量 32.14 万吨，增长 0.5%；内陆养殖产量 184 吨，增长 1.7%。海水养殖面积 9.98 万亩，下降 4.6%；内陆养殖面积 690 亩，与上年持平。全区 47 个海水苗种养殖场育出 6972 万贝壳紫菜、2.5 亿粒鲍鱼和 449 吨蛤苗等苗种。全年贻贝养殖面积 7545 亩，产量 3.6 万吨，下降 5.3%；南美白对虾养殖产量 1814 吨，下降 37.8%；海带养殖产量 4.3 万吨，比增 2.4%；蛤养殖产量 4.99 万吨，下降 6.7%；牡蛎产量 10.02 万吨，下降 2.1%；紫菜产量 1.41 万吨，下降 0.7%。

2.4.3 海域使用现状

根据现场踏勘与调访情况，距离本项目较近的开发利用活动主要有航道、轮渡航线、海底管线、渔港、码头、海水养殖等，具体开发利用现状见图 2.4-1。各开发利用活动与本工程的相对位置见表 2.4-1。

图 2.4-1 工程周边海域开发利用现状图（略）

表 2.4-1 开发利用活动汇总表

开发利用活动		相对最近位置	距离 (km)
海水养殖		本项目西南侧	2.7
渔港、码头	舍仁宫村避风渔港	本项目南侧	3.9
	东礁渔港	本项目西南侧	1.8
	西礁渔港	本项目西南侧	1.9
	长屿渔港	本项目西侧	2.7
	大练码头	本项目东南侧	5.4
	渔限码头	本项目南侧	4.0
	小练码头	本项目西南侧	2.9
航道	元洪作业区航道	本项目西北侧	3.8
	鼓屿门航道	本项目西北侧	2.2
	大小练岛航道	本项目东南侧	0.92
	苏澳—渔限轮渡航线	本项目西南侧	3.6
	苏澳—东金轮渡航线	本项目西南侧	5.2
海底管线		本项目西北侧	1.1
平潭海峡公铁两用大桥		本项目西南侧	2.1

2.4.4 海域使用权属现状

本工程附近海域无其他已确权项目。

3 项目用海资源环境影响分析

3.1 项目用海环境影响分析

3.1.1 海洋水文动力环境影响分析

本项目养殖设施采用自动升降网箱、浮式圆形抗风浪网箱,施工过程较为简单,工程建设后,网箱会对波浪、潮流等运动起到一定的迟滞作用,使上层海水的水平流速出现不同变化,形成潮流上边界层,但由于本项目用海面积较小,网箱内外水体交换畅通,且项目位于开放性海域,海区位置较为开阔,因此项目建成后对项目所在海域的纳潮量、流场流态、流速等影响很小,项目建设对海洋水文动力环境影响很小。

3.1.2 地形地貌与冲淤环境的影响分析

地形地貌的变化主要与区域海洋动力和悬沙含量,以及外来砂源有关。项目用海区没有外来砂源的影响,且本项目的建设对区域水动力环境的影响很小,但是本项目建成后,由于海流往复作用,可能会在自动升降网箱四周形成冲刷坑,这个坑会是一个动态平衡状态,受海流的来回冲刷而漂移。

高温季节,是网箱养殖鱼类生长旺季,也是热带风暴潮或台风多发季节。养殖户要及时收听气象预报,当台风预警时,保证网箱下沉至水面5米以下,从而避开海面风浪,本项目所在海域水深为12~13米,当网箱下沉至海底时可满足要求。

3.1.3 对海域水环境影响分析

3.1.3.1 施工期泥沙入海对海域水环境影响

本项目根据GPS定位装置,定位桩沉桩后,工程船将网箱套入网箱定位桩。施工工程量较小,网箱底板面积较小,施工时对海底的扰动较小,导致海底泥沙再悬浮引起水体浑浊的影响范围有限,且施工期较短。因此,施工时悬浮泥沙的影响较小,可忽略不计。

3.1.3.2 施工期及运营期污水排放对海域水环境影响

工程产生的其余废水包括作业船舶含油废水、作业船舶生活污水。施工及运营期间严禁对海排放各类污染物,要求作业船舶配备生活污水、含油污水收集桶,待作业渔船靠泊后生活污水交陆上处理,舱底含油污水交由海事部门认可的有资

质单位接收处理,不在海区排放,同时做好作业船舶日常维护检查工作,杜绝跑冒滴漏,确保船舶运行工况良好。

3.1.4 对沉积物环境影响分析

本项目建设对海洋沉积物的影响主要表现为悬浮泥沙扩散和沉降对沉积物的影响以及残饵和粪便沉降对沉积物环境产生的影响。

3.1.4.1 悬浮泥沙对沉积物环境的影响分析

施工悬浮泥沙进入水体中,其中颗粒较大的悬浮泥沙会直接沉降在养殖区附近海域,形成新的表层沉积物环境,颗粒较小的悬浮泥沙会随海流漂移扩散,并最终沉积在工程区周围的海底,将原有表层沉积物覆盖,引起局部海域表层沉积物环境的变化。

定位桩沉桩过程对海床的扰动较小,对海域水质的影响都不大,对沉积物环境基本上没有影响。同时由于施工期间产生悬浮泥沙来源于工程海域表层沉积物,一般情况下对沉积物的改变大多是物理性质的改变,对沉积物的化学性质改变不大,对养殖区既有的沉积物环境产生的影响甚微,不会引起海域总体沉积物环境质量的变化。此外,施工中只要加强管理,并将施工生活垃圾和施工废弃物一同清运至垃圾处理场处理,避免直接排入海域,对项目海域沉积物的质量影响很小。

3.1.4.2 残饵和粪便沉降对沉积物环境影响分析

本项目运营期网箱养殖产生残饵及粪便等排泄物,排泄物和代谢废物等固态或溶解态形式直接进入海洋环境中,引起沉积环境中有机污染物增加,进而导致沉积物耗氧量增加,水体富营养化,促进微生物发展。而在缺氧情况下,有机污染物在微生物(如硫酸盐还原菌等)的厌氧分解作用下将产生硫化氢、甲烷和氨等还原性有毒物质,使沉积物变稀、变黑并伴有臭鸡蛋味,沉积环境恶化。

本项目运营期间网箱养殖产生的残饵和粪便将对沉积物环境产生影响,网箱养殖区底质及周边的沉积物组分会略有改变,但由于本项目用海面积较小,养殖规模不大,本项目对于项目整个评价范围海域的沉积物环境影响较小。项目实施后建设单位可定期或不定期对养殖区海域沉积物进行采样检测,必要时可采用物理方法清理表层沉积物或利用生物降解菌分解残饵和粪便。

3.2 项目用海生态影响分析

3.2.1 施工期海域生态环境影响分析

本项目养殖设施采用自动升降网箱、浮式抗风浪网箱,施工过程较为简单,工程量较小,对海底的扰动较小,导致海底泥沙再悬浮引起水体浑浊的影响范围有限,因此施工时悬浮泥沙的影响可忽略不计。同时,浮式抗风浪网箱锚固所用的水泥墩面积较小,占用海域面积较小,对海洋底栖生物的栖息环境的影响较小。

另外,施工期网箱和辅助平台等设施在陆域组装,施工人员生活污水、生活垃圾、固体废物全部在陆域处置,不排放入海。施工船舶产生的含油废污水若直接排入海中,油污通过附着在悬浮物上并随之沉降到海底,或溶于海水中,随海流扩散,或漂浮在水面上随旋流漂移,油污漂浮于水面上,造成阳光透过率降低,阻碍植物光合作用,从而影响海洋生态环境,而且油污具有一定的粘性,会破坏部分海洋生物的呼吸系统,造成其呼吸困难而死亡。因此,必须对船舶含油污水进行收集,交由有资质单位接收处理。同时还应加强管理,严禁作业船舶含油污水未经处理直接排放。

综上,本项目施工期对海洋生态环境的影响不大。

3.2.2 运营期海洋生态环境影响分析

根据有关研究报道,网箱养殖将在以下几个方面对海洋生态系统产生影响:

(1) 对浮游生物的影响

一些研究揭示了网箱养殖活动与藻华形成的关系。网箱养殖导致水体的富营养化,造成养殖区发生藻华、养殖海区不平衡的 NP 比例还会导致丝状藻类的大量形成,如在一个养殖网箱附近的水体中,总 N、P 比为 7:5,而溶解性部分比例高达 28:1,在这一比例下,蓝绿藻容易大量繁殖。在网箱养殖的沿岸海域中,由于藻类密度的增加,造成水体中高叶绿素含量、高浑浊度、昼日溶解氧大幅度波动及水体中藻类毒素含量的升高;室内研究也发现,在水体中添加生物素及鱼类的粪粒等,某几种单细藻数量疯长。水体中的浮游动物并不摄食这些低值的藻华,从而造成了浮游动物摄食者的减少。可以认为,赤潮的发生是浮游生物多样性极端降低的集中表现,尽管它是暂时性的。

这些报道主要揭示了由于养殖区氮磷等营养物质的输入,引起浮游生物变

化。由于本项目网箱养殖密度低,海区水深较大,海区水动力条件较好,项目区养殖鱼类排放的氮磷将很快得到扩散和稀释。因此,项目实施后周边海区氮和磷变化量很小,即本项目对海区水环境的影响很小。由此可得出,本项目对海区浮游生物的影响较小。

(2) 对底栖生物的影响

海水网箱养殖中,底栖生物群落随着沉积物中有机物质和营养盐含量的变化而发生变化。初期,底栖群落的丰度和生物量有所增加,随后超负荷的反应表现出来,多样性也可能改变。根据有关报道,福建湄洲湾的海水养殖由滩涂逐渐转向浅海并进行网箱养殖后,湾内底栖生物中棘皮动物、软体动物和甲壳类等敏感种类明显减少;对大连湾养鲍场的底栖生物调查时发现,大个体的优势种消失,小个体生活周期短的沉积食性和有机碎屑食性的种类在种数和个体数上占绝对优势。

网箱养殖对底栖群落的改变是局部的,根据养殖操作的不同,在网箱周围15m的范围内,这种变化可能是永久性的。在一个连续使用的养殖场中,网箱附近(<3m)的底栖群落的多样性减少,而离网箱25m~150m地方的生物群落与对照区没有什么不同。网箱附近低多样性的区域的优势生物都是一些机会种,3m~15m的过渡区为生物的生长提供了丰富的食物和良好的生境,一般来说,离网箱15m的地方,生物多样性最高,生物量和丰度也最大。

间隙性的养殖场,底栖生物种类的丰度和多样性在收获后7周内都有所升高,同时,重新养殖后7周内底栖生物群落的变化,暗示着海域环境对养殖操作能迅速作出反应。

这些报道揭示了网箱养殖对于底栖生物的影响。本项目位于开放性海区,海区水动力条件较好,平均水深12~13m左右,沉降的残饵和粪便能够得到较好的扩散。本项目的沉降的饵料和粪便对于网箱底部底栖生物生态环境会有影响,但是对于网箱周边的底栖生物生态环境影响较小。因此,本项目对于项目及项目周边海区底栖生物生态环境影响较小。

(3) 对游泳动物的影响

网箱养殖对养殖区自然鱼群的影响存在着正反两个方面。一方面由于养殖设施有类似人工浮渔礁的效果,对于渔业资源的增殖有一定的效果。另一方面,逃

逸鱼类可能会对海区野生鱼类的种群结构及生物量会有一些改变。

在养殖操作过程(如换网、收获等)中,养殖鱼类有可能逃逸。如果逃逸量很大,有可能影响到渔场附近的生态环境。逃逸鱼与土著鱼竞争食物和生境,极大地影响了土著鱼类。养殖鱼类逃逸的另一个影响是可能造成外源基因的污染(包括外来种、转基因鱼及定向育种鱼等)。如这些鱼逃逸到自然生境中,会与土著种进行种间杂交,导致土著鱼群基因库的减少,降低土著种的遗传变异,造成基因组成的均一化。这一结果使土著种群对细菌、病毒及环境突变抵抗力减弱,造成土著种群的覆灭。另外,养殖鱼类外逃还可能造成养殖鱼类病害传染到野生种群。

本项目使用的自动升降网箱和浮式抗风浪网箱,安全性高,发生破网养殖鱼大规模外逃的可能性较小。项目建设单位要加强网箱日常安全巡查,特别是台风季节应该全面检查,做好防台预案,保证网箱安全,防止养殖鱼外逃。项目所在海区水质优良,水动力条件较好,病死鱼能得到及时清理,网箱养殖区发生大规模鱼类疫病的可能性较小。本项目养殖品种选择本地区常见种类,未养殖外来物种,可避免基因污染问题。综上,本项目的实施对游泳动物的影响较小。

3.3 项目用海资源影响分析

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T 9110-2007)的规定,工程对海洋生物资源损害的评估主要从工程占用海域和由于污染物扩散的影响两方面考虑对海洋生物资源损害评估。

(1) 网箱占用海域导致底栖生物的损失量

本项目对底栖生物的影响主要为定位桩及水泥块占用海域致底栖生物的损失。占海面积约为 389m^2 。根据现状调查资料,工程区附近海域潮下带平均生物量为 $4.79\text{g}/\text{m}^2$,网箱占用海域导致的底栖生物损失量 $=389\text{m}^2 \times 4.79\text{g}/\text{m}^2 = 1.863\text{kg}$ 。

(2) 悬浮泥沙入海导致海洋生物的损失量

本项目根据 GPS 定位装置,定位桩沉桩后,工程船将网箱套入网箱定位桩,施工工程量较小,网箱底板面积较小,施工时对海底的扰动较小,网箱沉底过程中的悬浮泥沙产生量很小,对海洋中的浮游生物、水生生物的影响微乎其微,故本报告不考虑该部分引起的海洋生物损失量。

3.4 项目用海风险分析

3.4.1 事故溢油风险分析

项目在施工过程中因操作失控、机械故障、设备老化、自然灾害等原因,发生施工船舶与过往船只发生碰撞等事故,造成燃料油泄露,对海洋生态环境造成不利影响。

A、对鱼类的影响

海洋油污染对幼鱼及鱼卵的危害很大。高浓度的石油会使鱼卵和仔幼鱼在短时间内大量死亡,低浓度的长期的亚急性毒性,可干扰其繁殖和摄食。海洋中大部分经济鱼类都属于浮性卵,仔、稚鱼多营浮游生活,因此它们不仅受到海水中油溶解成分的毒性影响,还极易受海面浮油的影响。油膜和油块能粘住大量的鱼卵和幼苗,使鱼卵不能正常孵化,仔、稚鱼丧失或减弱活动能力,影响正常行为和生理功能,使受污个体沉降并最终死亡。据有关研究资料报道,海水中含石油类为 0.1mg/L 时,所有孵化的幼鱼均有生理缺陷,并只能成活 1~2 天。我国的海水水质二类标准(适合养殖区域)对石油类的限值为 0.05mg/L,正是为此而考虑制订的。

石油溢漏入海后,以油包水或水包油的形式分散在水中,形成乳化油。乳化油颗粒小,可吸附于鱼类的腮上,形成“黑鳃”,导致鱼虾呼吸障碍而死亡。石油类对鱼类的化学毒害方面主要表现在通过鱼鳃呼吸、代谢、体表渗透和生物链传递逐渐富集于生物体内,导致对鱼类的毒性和中毒反映。同时,发生溢油时,不仅表现在对渔业生物的伤害和发育生长的影响,当海水中石油浓度达到一定含量时,就会使渔业生物致臭,不仅使鱼类失去鲜美的味道,更主要的是石油类富集于鱼体内,通过食物链危害人体健康。海水中含石油类的浓度为 0.01mg/L 时,在这种被污染的海区中生活 24h 以上的鱼类就会粘上油腥,因此将该数值视为鱼类着臭的“临界浓度”。

相对于鱼卵和仔稚鱼而言,溢油事故对成体鱼类的影响相对较小,主要是由于大量油在海水表面以漂浮形态存在,而大多数鱼类是在中层和底层水中生活。另外,许多上层和中层鱼能逃避黑色油块,底层鱼凭视觉和嗅觉尽量避免和下沉的油块接触。一般来说,如果溢油事故发生在开阔水域,鱼类伤害程度轻;若发生在半封闭或水体交换不良的水域,鱼类受损害程度重。项目区位于平潭北侧海

域, 虽为开阔水域, 但溢油扩散漂移仍可能引起该海区的鱼虾回避, 造成捕捞产量的直接减产; 其次表现为由于品质的下降造成产值损失。

B、对浮游生物的影响

浮游生物是海洋生物食物链的基础, 是一切水生生物, 包括游泳生物、底栖生物等海洋生物赖以生存的基本条件。浮游生物对石油污染极为敏感, 许多浮游生物皆会因受溢油危害而惨遭厄运, 特别是由于浮游生物缺乏运动能力, 加以身体柔弱, 身体多生毛、刺, 更易为石油所附着和污染。溢油对海洋浮游生物的影响将对整个海洋食物链造成影响, 并进而破坏海洋的生态平衡。

溢油对浮游生物的影响程度决定于石油的类型、浓度和浮游生物的种类。作为鱼、虾类饵料的浮游植物, 对各类油类的耐受力都很低, 石油急性中毒浓度范围为 0.1~10mg/L, 一般为 1mg/L。浮游动物通过摄食或直接吸收碳氢化合物而受到影响, 其急性中毒浓度在 0.1~15mg/L。通常幼体对于石油污染的敏感度大于成体, 永久性浮游动物幼体的敏感性大于临时性底栖生物幼体。

因此, 若发生溢油事故, 对油膜所漂过区域的浮游动、植物的损害是十分严重的。一般浮游植物的生命周期仅 5~7 天, 在油膜覆盖下, 加之其毒性作用, 一般不超过 2~5 天即因细胞溶化、分解而死亡。同样, 浮游动物也会在毒性作用或缺氧条件下大量死亡。

3.4.2 台风和风暴潮风险分析

本区每年夏秋季节为台风盛行季节, 以 7-9 月份为台风多发季节, 台风期间往往伴随大浪和风暴潮增水, 对海上养殖设施造成巨大的破坏。巨大的风力、潮位作用下, 项目海域的泥沙可能被扰动, 使原来沉积在海底的硫化氢、氨氮、残饵、动植物尸体、排泄粪便等有害物质被淘起, 引起水质败坏, 生物耗氧量上升, 导致水质变差, 需引起重视。另外, 台风风暴潮期间作业, 将严重威胁作业人员的人身安全, 以及导致网箱损毁的用海风险。

因此在项目施工及运营过程中做好防台工作非常重要, 建设单位应对本单位所属船舶防台措施落实情况进行有效监督检查和指导, 真正负起船舶防台安全工作第一责任人的责任。养殖户要及时收听气象预报, 当台风预警时, 保证网箱下沉至水面5米以下, 从而避开海面风浪, 本项目所在海域水深为12~13米, 当网箱下沉至海底时可满足要求。在风暴潮到来之前必须检查网箱的框架和固定装置是

否牢固,绑紧浮标,扣紧盖网。如正值大潮期间,应加大加固绳索,检查结扎处是否松散,固泊网箱不令其漂离。台风警报解除后作业船舶应服从海事部门指挥,疏散过程安全有序,确保航道畅通,同时及时检查网箱,观察有无破损的地方,鱼群有无死亡等,一旦发生问题立即进行补救。

3.4.3 船舶通航安全风险分析

项目周边电力工业用海为平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电,目前已完工,风电场运营期风机维护船舶与本项目作业船舶相互干扰的通航风险较小。但为了降低通航安全风险、保障船舶作业、保证海上交通的正常秩序,避免事故发生,作业过程中,作业船舶应自觉遵守海上交通规则及规定、保持瞭望、谨慎驾驶、按照海上避碰规则鸣放相应声号以便过往船舶识别,主动与他船联系、尽早采取避让措施。

3.4.4 病虫害风险分析

绝大多数海水养殖种类都会遭受到不同程度的病害袭击,从育苗到养成各阶段都有病害发生。病原种类较多,病因复杂。例如,病毒对海水养殖虾类危害程度较大,包括由细菌引起的溃疡病、肠炎等。此外还有寄生虫病,本尼登虫和微孢子虫几乎感染所有的海水养殖鱼类。为了最大限度控制和防范病虫害的风险,可以从源头上控制疾病的发生、流行和爆发,做好水生生物检疫防疫工作,特别是苗种的引入,保证水生生物检疫防疫工作规范化,对亲体和苗种实施严格的检疫制度,保证亲体和苗种无致病病原,发现疫情进行隔离养殖或彻底销毁;定期取样进行检测诊断;对已出现和发生的疾病要再正确诊断的基础上对症下药,不滥用药物预防传染性疾病,应提倡使用效果好的疫苗、菌苗等免疫制剂,避免大剂量和经常使用抗菌素,更多使用生物防治剂。

3.4.5 有毒赤潮风险分析

赤潮是海洋中的一些生物在一定的环境条件下爆发性增殖或聚集达到某一水平,引起海水变色或对海洋中其他生物产生危害的一种生态异常现象。氮、磷虽是生物所需的营养物质,但大量进入缓流水体,会引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,形成赤潮,造成鱼类及其他生物大量死亡,有毒、有害赤潮将导致水产养殖业、捕捞业遭受重大损失。福建近年赤潮频繁发生的主

要原因包括：资源需求量急剧增加、全民海洋环境保护和建设的意识薄弱、陆域污染源排海日益增多、海洋开发活动无序及无度等。

2012年5月下旬，福建平潭海域陆续发生赤潮现象，赤潮生物优势种主要为东海原甲藻、血红哈卡藻和米氏凯伦藻等。受其影响，苏澳海域受灾最重，海上养殖鲍鱼大面积死亡。据平潭县海洋渔业局统计，平潭海域养殖鲍鱼规模超过1亿粒，鲍鱼死亡数量达5500万粒，死亡率达50%以上，估计直接经济损失超过2.2亿元。

2019年5月，平潭苏澳海域发生赤潮，引起网箱养殖鱼类死亡。该海域赤潮生物第一优势种为东海原甲藻，最高细胞密度为 1.5×10^6 个/升；赤潮海域伴生米氏凯伦藻和短凯伦藻，最高细胞密度分别为 9.0×10^5 个/升、 6.0×10^4 个/升。这次赤潮持续5天，最大影响面积3.5平方公里，赤潮期间造成周边海域真鲷、包公鱼等养殖鱼类出现部分死亡。

本项目所在海区位置较为开阔，水深条件较好，水体交换能力较强，水流通畅，海洋环境容量较大，发生赤潮导致养殖动物死亡的概率较小，但项目实施后要建立防赤潮应急预案，切实注意对赤潮的监视监测，赤潮期间根据赤潮的种类进行防范。一旦发现赤潮，第一时间报告，并及时启动应急响应，采取措施，减少或避免赤潮灾害造成的损失。

4 开发利用协调分析

4.1 项目用海对海域开发活动的影响

根据海域开发利用现状的调查和资料收集分析,项目周边距离较近的海域开发利用活动仅有平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目,该项目已建设完成。本项目的建设是为了积极探索海洋牧场与海上风电融合发展方式,更好地促进海域资源的合理保护和开发,提高海域集约节约利用效率。试验期间,本项目位置相对固定,但试验应以风机安全及维护需要为主,禁止破坏风机设施。

4.2 利益相关者界定

根据上节内容分析,通过对本项目用海周边海域开发活动的调查,本项目不占用周边海域开发活动用海,且本项目与平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电的建设单位相同,可通过内部协调方式解决相关问题,不存在利益相关者。

4.3 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

本项目用海不占用军事用地,不占用和破坏军事设施,不存在影响国防安全问题。

本项目建设用海位于平潭综合实验区大练乡小练岛东北侧海域,项目建设单位在取得海域使用权并履行义务后,对国家海洋权益没有影响。

5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

5.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区分布

根据《福建省海洋功能区划(2011-2020)》，本项目位于“海坛海峡保留区”，见图 5.1-1。此外，项目的周边还有“平潭特殊利用区”、“福清湾-兴化湾港口航运区”等，以上各功能区地理范围、类型、面积、岸线、用途管制、用海方式、海岸整治和海洋环境保护要求见表 5.1-1。

图 5.1-1 项目用海区在福建省海洋功能区划中的位置 (略)

表 5.1-1 项目附近海洋功能区划登记表

功能区名称	地理范围	面积 (公顷)	岸段长度 (米)	用途管制	用海方式	海岸整治	海洋环境保护要求
海坛海峡保留区	海坛岛北部海域,东至 119°51'48.0" E、西至 119°32'38.6" E、南至 25°27'34.9" N、北至 25°45'45.4" N。	33157	212890	不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状,或开展海底工程用海、路(沿岸公路)桥用海、海水综合利用等用海,以及不改变海域属性用海。	严格限制大规模改变海域自然属性。	保护自然岸线。	保护岛礁生态系统。海域开发利用前,海洋环境质量维持现状。
平潭特殊利用区	平潭县至长乐松下海域,东至 119°42'15.6" E、西至 119°35'31.9" E、南至 25°37'16.7" N、北至 25°41'28.8" N。	0	380	保障路桥用海,保障船舶通航安全。	严格限制改变海域自然属性。	尽量减少对海岸地貌的影响,加强岛礁的保护。	海洋环境质量维持现状。
福清湾-兴化湾港口航运区	福清湾-海坛海峡-兴化湾,东至 119°43'58.7" E、西至 119°15'07.1" E、南至 25°11'18.1" N、北至 25°45'06.3" N。	12394	0	保障船舶停泊和通航用海。	除进行必要的航道疏浚外,禁止其他改变海域自然属性和影响航行安全的开发活动。		保护航道、锚地资源,执行不劣于第三类海水水质标准、不劣于第二类海洋沉积物质量标准、不劣于第二类海洋生物质量标准。

5.1.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响分析

本项目位于平潭综合实验区大练乡小练岛东北侧近海海域,主要是利用海底及水体的空间进行网箱养殖试验。

本项目用海与“平潭特殊利用区”、“福清湾-兴化湾港口航运区”等距离较远,项目建设不会影响周边海洋功能区主导功能的发挥。

5.1.3 项目用海与海洋功能区划的符合性分析

本项目全部位于《福建省海洋功能区划(2011~2020年)》中“海坛海峡保留区”,项目申请的海域使用面积为23.0400公顷,约占该功能区的0.69%。

(1) 用途管制的符合性分析

海坛海峡保留区用途管制:不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状,或开展海底工程用海、路(沿岸公路)桥用海、海水综合利用等用海,以及不改变海域属性用海。

本项目采用自动升降网箱及浮式抗风浪网箱进行风电与智慧渔业融合养殖试验,项目建设完成后不会对周边其他的海洋开发活动产生影响,并且项目的建设基本不改变海域自然属性,符合该功能区的用途管制要求。

(2) 用海方式的符合性分析

海坛海峡保留区用海方式要求:严格限制大规模改变海域自然属性。

本项目采用自动升降网箱及浮式抗风浪网箱进行风电与智慧渔业融合养殖试验,项目的建设基本不改变海域的自然属性,符合该功能区的用海方式要求。

(3) 海岸整治的符合性分析

海坛海峡保留区海岸整治要求:保护海岛自然岸线。

本项目属于离岸开放式养殖试验,距小练岛较远,项目建设不涉及海岛自然岸线,不会对自然岸线造成破坏。

(4) 海洋环境保护要求的符合性

海坛海峡保留区海洋环境保护要求:保护岛礁生态系统。海域开发利用前,海洋环境质量维持现状。本项目属于离岸开放式养殖试验,不会影响周边岛礁生态系统。本项目进行网箱试验,将合理控制养殖密度及规模,能较好的控制对海洋环境的影响。

综上,本项目用海符合福建省海洋功能区划(2011年-2020年)。

5.2 项目用海与相关规划的符合性分析

5.2.1 与国家产业政策的符合性分析

本项目为海洋牧场与海上风电融合发展养殖试验。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类中“三十一、科技服务业”中的“6、分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”，与国家产业政策相符合。

5.2.2 与《福建省海洋环境保护规划》的符合性分析

根据《福建省海洋环境保护规划(2011-2020)》，本项目用海位于“海坛海峡北部生态廊道保护利用区”，见图 5.2-1。环保管理要求为：保护水生生物的洄游通道，保护鱼虾类产卵场、索饵场；

本项目抗风浪网箱进行试验，申请的海域使用面积为 23.0400 公顷，试验过程中将合理控制养殖密度及规模，能较好的控制对海洋环境的影响，项目用海不会改变项目所在海域的环境现状。

本项目不存在隔断野生海洋鱼虾类生物的洄游通道问题，不会对野生海洋生物的洄游、产卵、索饵育肥产生不利影响。

本项目附近海域海洋环境现状较好，项目建设不会改变项目所在海域的环境现状，因此，在严格执行环保要求，采取一定的环保措施的前提下，对海洋环境造成的影响较小。

综上所述，本项目建设符合《福建省海洋环境保护规划(2011-2020)》。

图 5.2-1 本项目在福建省海洋环境保护规划中的位置 (略)

5.2.3 与《福建省海洋生态保护红线》的符合性分析

根据《福建省海洋生态保护红线》(闽政文〔2017〕457号),按照海洋生态保护红线区划定原则,全省共划定十种类型的海洋生态保护红线区188个,总面积14303.20km²,占全省海域总选划面积(37640km²)的38%。其中,禁止类海洋生态保护红线区51个,面积3532.48km²,占选划海域面积的9.38%;限制类海洋生态保护红线区137个,面积10770.72km²,占选划海域面积的28.62%。

本项目所在海域未被纳入海洋生态红线区(图5.2-2),项目用海与其他生态红线区的距离均较远。距离本项目最近的生态红线区为山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态保护红线区(一),与本项目的距离约为8.77km,距离较远。试验所用网箱为金属网箱,网箱沉于海底,无水工构筑物,不占用岸线,不改变海域自然属性,对海域生境影响较小。项目用海不会对周边的海洋生态红线区产生不利的影响。因此,项目用海与《福建省海洋生态保护红线》(闽政文〔2017〕457号)没有冲突。

图 5.2-2 项目用海与福建省海洋生态保护红线区的位置关系（略）

表5.2-2 项目附近海域海洋生态保护红线划定成果登记表

名称	类型	管控类别	生态保护目标	管控措施	与本项目相对位置和距离
山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态保护红线区（一）	海洋保护区	禁止类	厚壳贻贝资源及其生态环境	执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。	本项目东侧8.77km

5.2.4 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030）》的符合性分析

根据《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030）》，本项目位于“大练风电禁养区1”，见图 5.2-3。

大练风电禁养区1管控要求为：对海上风电建设区域已存在的养殖活动，限期搬迁或者清退。海上风电施工期间，严格禁止养殖活动。海上风电运营期间，经评估论证后，可进行调整。

本项目将进行海洋牧场与海上风电融合发展前期养殖试验，位于福建省平潭综合实验区小练岛北侧。本项目网箱投放位置为平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目的2号~4号风机东北侧海域。本项目进行的试验对海上风电场运营影响较小。

因此，本项目的建设符合《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030）》。

图5.2-3 本项目在养殖滩涂规划（2019-2030）》中的位置（略）

6 项目用海合理性分析

6.1 用海选址的合理性分析

6.1.1 项目选址与社会条件的适宜性

(1) 现场交通及场地条件

本项目水泥墩在平潭综合实验区进行预制,陆运至大练渔限码头,利用抛石船运输至指定投放点;网箱和平台在连江进行生产,运送至大练渔限码头进行组装,再由工程船运输至工程区安装和固泊。

(2) 水电供应、通信

施工期项目所需的用水、用电均可由工程船提供。工程区距离小练岛仅几百米,通信网络较发达,施工人员可采用手机进行通信,另外备用高频对讲机。

运营期自动升降网箱用电从分散式风电管理平台管理房电源接入;运营期养殖期间,管理人员租住在渔限村,每天往返养殖区,饮用水使用量较小,其用水直接由居住地提供补给。

(3) 材料供应情况

制作网箱和平台的材料均由连江当地厂家进行采购;水泥墩所需钢材、水泥等材料均可在平潭综合实验区当地购买;锚绳、浮筒等可在平潭综合实验区当地购买。

综上所述,项目选址与区位、社会条件相适宜。

6.1.2 选址区域的自然资源、环境条件适宜性分析

本项目位于小练岛北侧海域,项目所处海域为砂质海底,水深在 13~16m(85 高程),水深条件好,水流条件适宜,水体交换能力强,海水自净能力也较强,养殖过程也不会产生额外的污染物,海域位置开阔,年温、盐变化不大,悬沙浓度较低,水体较清,透明度较好,水流畅通,海洋环境容量大,可为海水养殖生物的生长创造良好的水质环境。

因此,本项目选址的自然资源、环境条件与用海活动相适宜。

6.1.3 项目选址与周边用海活动的适宜性

本项目周边用海活动主要为平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目,本项目海域范围内无其他海域开发用海活动,分散式风电是进行本项目研究

的重要条件。同时,本项目位于分散式风电风机的东北侧,不会对风机及海缆产生影响。

项目用海不会对周边交通运输用海、保护区用海造成影响。项目用海范围不在军事用海区范围内,不占用军事用地及军事设施,不会危及国家安全。因此,项目选址与周边用海活动相适宜。

综上,项目选址是合理的。

6.2 项目用海方式和平面布置合理性分析

6.2.1 项目用海方式合理性分析

根据《海籍调查规范》和《海域使用分类体系》,本项目用海方式为开放式养殖。项目用海主要是利用海上的空间及水体开展鱼类养殖,开展风电与智慧渔业融合养殖试验。

开放式养殖没有改变海域的自然属性,对海洋水动力环境、冲淤环境影响较小,是对海域环境影响较小的用海方式。

综上,本项目用海方式是合理的。

6.2.2 平面布置合理性分析

本项目位于平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目风机东北侧海域,开展风电与智慧渔业融合养殖试验,项目组成为一口自动升降网箱和12组由两口圆形挪威式网箱及平台组成的养殖设备,自动升降网箱安装采用定位桩,圆形挪威式网箱及平台固定方式为水泥墩锚固,试验不会对风机及海缆产生影响。

本项目网箱布置合理,与周边海域界址清楚、不占用航道,与周边其他用海活动相适应。因此,本项目用海方式和平面布置基本合理可行。

6.3 项目用海面积合理性

本项目属于特殊用海中的科研教学用海,用海方式为开放式用海,根据《海籍调查规范》5.3.4 界定本项目用海范围以实际设计、使用或主管部门批准的范围为界。

本项目共设置12组由两口圆形网箱及平台组成的养殖设备以及1个自动升降网箱。圆形挪威式网箱周长为60m,平台长为7.92m,宽为7.60m,平台与圆

形网箱相连的过道长度为 6m，宽为 1.94m，用于固定圆形网箱及平台的水泥墩锚绳长度为 50m，投影至水面的长度约为 46m。因此本项目实际使用海域为用于固定 12 组养殖设备的水泥墩所围成的范围。

因此，依据《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）和《宗海图绘制技术规范》（HY/T251-2018），界定本项目用海面积为 23.04hm²，用海方式为开放式养殖用海，项目用海面积是合理的。

本项目宗海位置图见图 6.3-1，宗海界址图见图 6.3-2。

6.4 项目用海期限合理性分析

本项目主要开展风电与智慧渔业融合养殖试验，用海类型为科研教学用海，用海方式为开放式养殖用海。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第（一）款以及《福建省海域使用管理条例》第二十四条第（一）款对海域使用权最高期限的规定：养殖用海用海的海域使用权最高期限为 15 年。

因此，本项目拟申请使用海域期限为 15 年是合理的。

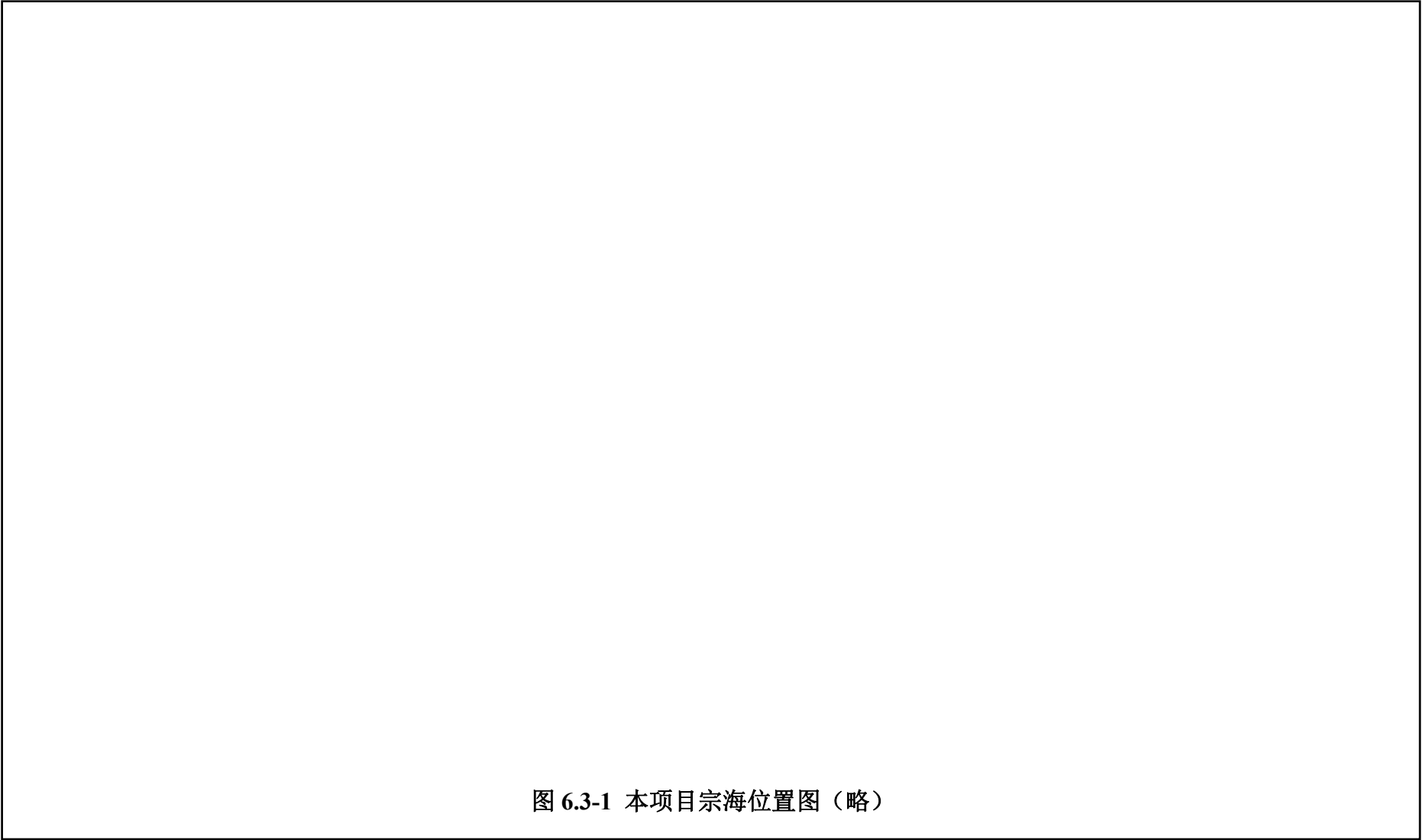
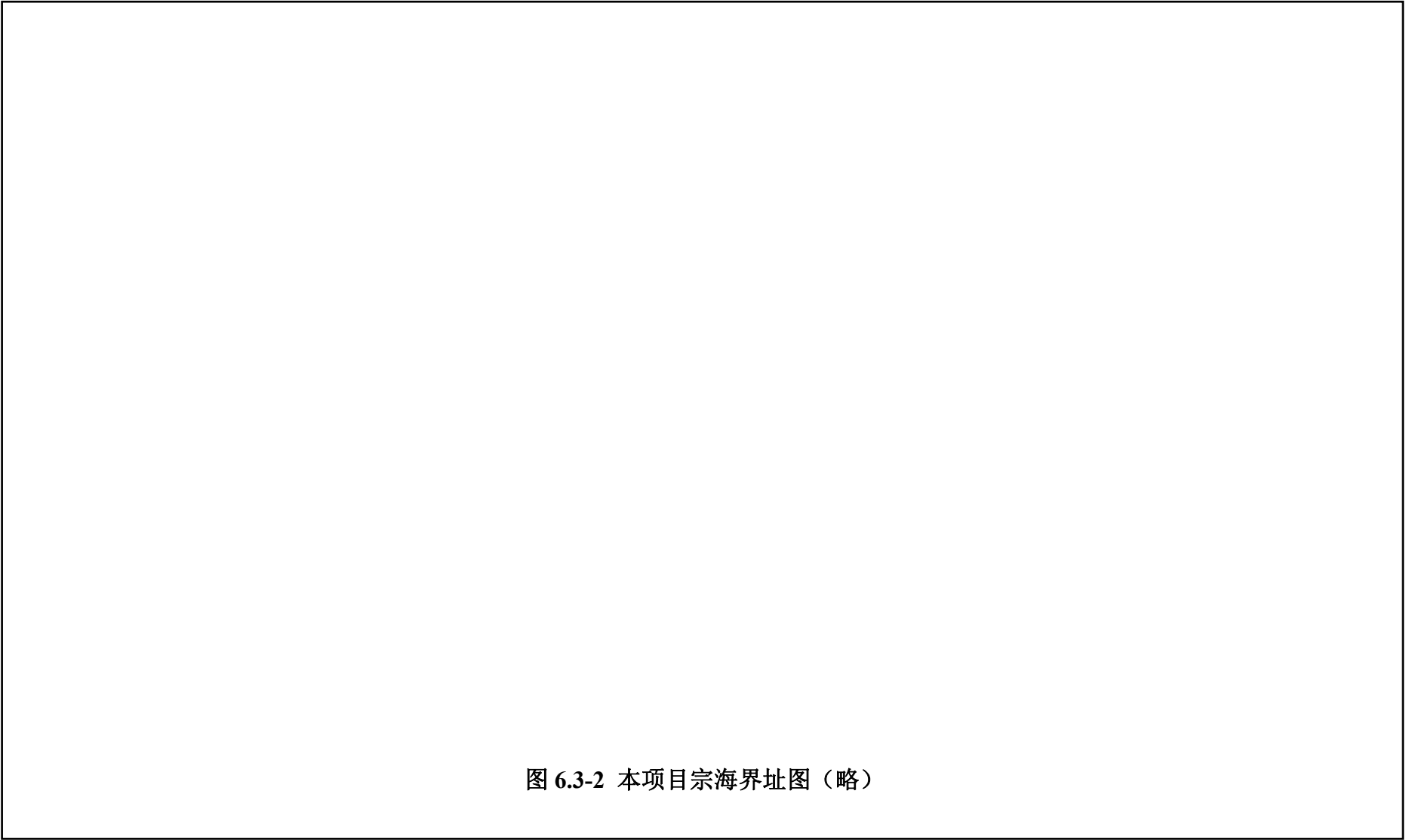


图 6.3-1 本项目宗海位置图（略）



7.海域使用对策措施

7.1 区划实施对策

海洋功能区划是海域使用管理的科学依据,是实现海域合理开发和可持续利用的重要途径。本项目在《福建省海洋功能区划(2011-2020年)》中位于“海坛海峡北部保留区”,项目用海不会影响工程区及周边海域功能区主导功能的正常发挥,项目用海符合省级海洋功能区划。

本项目用海可采用二级管理体系,福建省自然资源行政主管部门、平潭综合实验区自然资源行政主管部门,分别为二级、一级管理组织。在海域使用过程中,应根据本地区海洋功能区划管理的具体要求,开展有针对性的海域功能区维护活动,控制排污入海,确保海水水质符合功能区划和海洋环境保护规划的要求,防止海域环境功能发生退变。

7.2 开发协调对策

根据本项目用海对周边海域开发活动的影响分析,项目周边距离较近的海域开发利用活动仅有平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目。项目的建设是为了开展风电与智慧渔业融合养殖试验,积极探索海洋牧场与海上风电融合发展方式,更好地促进海域资源的合理保护和开发,提高海域集约节约利用效率。运营期间,本项目养殖活动相对固定,应严格规范养殖操作,禁止在海缆附近抛锚等。

7.3 风险防范对策措施

7.3.1 应对台风、风暴潮风险的措施

(1) 施工期间应尽量选择避开台风季节,以避免相关用海风险和对环境的影响,在台风季节,应做好防台、抗台各项措施,尽可能减少因为台风对工程带来的损失。

(2) 实时关注气象部门的台风及风暴潮预报信息,台风、风暴潮期间加强与气象、水利等部门的联系,做好预报预警工作。

(3) 成立防台防汛工作小组,做好防台防汛应急预案,及时、准确地执行各级防汛防台工作部署,辅助平台和生产人员及时撤离。

(4) 台风、风暴潮到来之前,检查网箱框架和固定装置是否牢固,拉紧盖网。如正值大潮期间,应加粗加固绳索,检查结扎处是否松散。及时将网箱下沉至海底,避免海上漂浮物撞击网箱等事故的发生。

(5) 制定风暴潮应急预案,同时储存抗风暴潮的应急物资。

(6) 台风汛期过后由于水质较差可少投饵或停喂,海水水质稳定后按正常投喂管理。

(7) 组织成立应急抢险队伍,一旦有潮情汛情,集中力量抢险。

(8) 必要时,如大台风期间,转移网箱或箱内鱼群至安全区避险。

(9) 如遇洪水暴雨天气,要昼夜值班,加强观察,加固箱体。同时,监测有无污染物带入。无论是台风还是暴雨、洪水,事发后,都要马上检查网箱,观察有无破损的地方,鱼群有无死亡等,一旦发生问题,应立即进行补救。

7.3.2 溢油风险防范对策措施

(1) 施工期船舶溢油风险防范措施

本项目施工需要依赖船舶,一旦发生施工船舶碰撞、倾翻等突发性事件容易诱发海上溢油事故,将对海域生态环境带来严重的影响。因此,对海上溢油事故应进行防范及应急处理,实行“预防为主、平灾结合、常备不懈”的方针,最大程度减轻事故的危害与损失。

①施工前应通过海事局发布施工航行通告;施工期间应注意与过往船只的相互避让,防止船舶碰撞;在大雾、大风等不利气象条件下应按要求停止作业。

②施工前应加强对施工船只人员的安全教育和管理,在条件允许的情况下,建立统一的通讯系统,统一指挥。对所用船舶驾驶员及其他船上工作人员应进行严格培训,制定严格的操作规程,提高溢油危害的认识和安全运输的责任感,明确所应承担的防止船舶溢油的责任和义务。

③施工船舶进行水上水下施工等作业活动的,应当遵守相关操作规程,并采取必要的安全和防治污染的措施。

④严禁施工作业单位擅自扩大施工作业安全区,严禁无关船舶进入施工作业水域。

⑤建设单位应建立溢油应急体系和制定溢油应急预案。在平潭海事局组织领导下,组成联合抗溢油联网应急系统。应急计划中须对应急人员、设施及器材的

配备作因地制宜的和详细的规定。

⑥施工作业船舶在发生紧急事件时,应立即采取必要的措施,同时向福建海事局、平潭海事局报告。

⑦一旦发生溢油事故,应立即通知可能会影响到的养殖区或海洋保护区,请相关部门做好准备,及时采取措施,以减轻或避免溢油可能对其带来的影响。

⑧一旦发生溢油风险事故,施工单位与建设单位应及时沟通,及时报告主管部门并实施溢油应急计划,同时要求业主、船方共同协作,调用周边可利用的溢油应急设备,及时用隔油栏、吸油材料等进行控制、防护,使事故发生的影响降至最小,保证水环境和生态保护目标的受影响程度最小。

(2) 本项目还需防范周边航道及风电场施工发生溢油事故时对养殖海域的影响,建议采取以下风险防范措施:

①加强环保宣传教育,提高船员和作业人员的环保意识,尤其是提高船员安全生产的高度责任感和责任心,增强对溢油事故危害和污染损害严重性的认识,提高实际操作应变能力,避免人为因素导致的溢油事故。

②项目管理人员需保持与海洋主管部门的海域溢油应急机构的通讯畅通,在油膜抵达本海域前采取必要措施,紧急协调调用海域溢油应急机构的海面溢油和油污回收器材,包括围油栏、撇油器、吸油材料等设备和材料。

③购买包含溢油事故的商业保险,将发生事故时造成的损失降到最低。

④项目运营中加强船舶管理,严禁向海洋中倾倒含油废物,船舶配备的油箱容量不应过大,避免油箱破损时燃油泄漏对海域造成大范围影响。

⑤作业期间,加强同当地气象预报部门的联系,在恶劣天气条件,应停止作业,以免船舶事故的发生。

⑥项目区常年风浪较大,养殖作业过程中应注意生产安全,应制定相应的安全生产制度和防范措施,杜绝各种安全隐患,严禁违章作业,确保生产安全。

7.3.3 船舶通航安全风险对策措施

(1) 施工作业前,对施工水域水深条件进行测量,参与本工程施工的船舶,在施工前对施工水域的地形资料进行详细了解,同时对参与施工的船舶进行各项技术交底。

(2) 施工船舶应配备 AIS、VHF,确保船舶适航,船员适任。

(3) 设置安全警戒船, 监督施工船舶在施工水域内施工, 抛锚定位不得超出航行通告所规定的范围, 在所抛锚的锚位上设置浮标, 标示锚位, 并提醒过往船舶注意避让。施工船舶严格执行《交通部海上航行安全规定》的有关规定, 按章显示信号、灯号、型号和旗号。

(4) 施工船舶将会通过大小练航道, 航行时, 要加强沟通联系, 听从指挥, 主动采取避让措施, 避免施工船舶与航道通航的船舶相互干扰, 影响航道水域的通航安全。

(5) 施工前申请划定施工水域, 按规定对施工水域进行标识, 在批准的施工水域内施工, 同时做好安全警戒工作, 防止无关船舶进入施工水域。

(6) 施工前申请施工作业水域和锚泊水域, 并申请发布航行通告。

(7) 禁止在能见度不良和当地风力大于 6 级的天气进行施工作业。

(8) 落实国家安全生产和防污染等有关法律法规, 制定施工安全保障方案, 完善安全生产条件, 采取有效安全防范措施, 制定水上应急预案, 保障水域通航安全。

7.3.4 养殖人员安全生产风险防范对策

(1) 平时做好辅助平台的维护保养, 大风大浪天气严禁出海, 保证船舶航行安全。

(2) 定期对电气线路进行检查, 若发现电线老化严重、电线接头松动、漏电等现象, 要及时予以更换、维修, 防止火灾事故的发生。

(3) 管理房需配有护栏、防护网等安全措施, 夜间需有足够的照明。制定安全操作规程, 养殖人员不得私自下水, 航行和养殖作业过程中需穿戴救生设备。

7.4 监督管理对策措施

实施海域使用监控与管理旨在实现海域资源的合理开发利用, 维护海域国家所有权和海域使用权人的合法权力, 建立“有序、有度、有偿”的海域使用秩序, 实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。

7.4.1 海域使用面积的跟踪和监控

建设单位要确实按照批准的用海面积和范围(界址点)使用海域, 严禁超范围用海和随意改变用海范围(位置), 并接受自然资源行政主管部门对所使用的

海域面积的跟踪和监控。

7.4.2 海域使用用途的跟踪和监测

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十八条的规定：海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变的，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准。

本项目涉及的海域使用类型为科研教学用海，本项目用海申请人应根据自然资源行政主管部门审批的海域使用用途进行用海，不得擅自改变用途或者增加、调整为其他用途的用海。如果确实需要进行本用海海域用途调整，应在科学论证的基础上，循原审批渠道报请自然资源行政主管部门审批后再行调整。

7.4.3 海域使用的日常管理

(1) 根据法律法规和自然资源行政主管部门的要求，定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和所使用海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源和自然条件发生重大变化时，应及时报告自然资源行政主管部门。

(2) 根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用金征收管理办法》等规定，按时办理海域使用金缴纳手续；并根据《不动产权登记暂行条例实施细则》（中华人民共和国国土资源部令 63 号）及《不动产登记暂行条例》（中华人民共和国国务院令 656 号）的要求，经批准用海在规定的时间内到县不动产登记中心办理海域使用权登记，办理不动产权证书的有关事宜。

(3) 建设单位应严格遵守海域使用期限并接受自然资源行政主管部门的监督管理。

8结论与建议

8.1结论

8.1.1项目用海基本情况

本项目位于平潭综合实验区小练岛东北侧约400m海域,拟在平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目的2号~4号风电机基础周边海域开展风电与智慧渔业融合养殖试验,由一口自动升降网箱和12组新型抗风浪网箱(每组包括2口浮式圆形抗风浪网箱及连接过道)组成,同步开展网箱抗风浪、海工装备防腐蚀试验及研究新型的深远海养殖装备。由于本项目自动升降网箱位于平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目4号风机申请用海范围内,因此不将自动升降网箱纳入本次申请用海范围。根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》(自然资办发[2020]51号),本项目用海类型一级类为“特殊用海”,二级类为“其他特殊用海”。

根据《海域使用分类》(HY/T 123-2009),本项目用海类型一级类为“特殊用海(8)”,二级类为“科研教学用海(81)”。用海方式一级类为“开放式”,二级类为“开放式养殖”。

本项目拟申请用海面积为23.0400hm²,拟申请用海期限为15年。

8.1.2 用海必要性结论

本项目的建设不仅可以推进海上风电与深海养殖互相融合,深入开展风电场各类环境下对鱼类不同影响的技术研究,解决海上风电与海洋养殖业用海问题,提高海上风力发电项目工程海域面积利用率,且能扩大海洋经济活动范围,具有良好的经济效益;同时,本项目的建设,是修复海洋生态环境的有效手段,具有良好的生态效益,本项目建设是合理的。本项目试验过程中需要一定的海域面积,项目用海是必要的。

8.1.3 用海资源环境影响分析结论

本项目位于开放性海域,项目建设采用单桩固定的自动升降网箱及浮式抗风浪网箱,对于整个评价范围海域的水文动力环境影响不大,流场变化对评价范围内环境保护目标几乎没有造成影响,对于项目整个评价范围海域的地形地貌与冲

淤环境影响较小, 总体而言冲淤幅度不大。

本项目建设对海洋底栖生物影响甚小, 网箱下放过程导致海底泥沙再悬浮引起水体浑浊的影响范围有限, 因此施工时悬浮泥沙的影响可忽略不计。因此, 项目建设对海洋生物产生的损失量较小。

本项目建设主要存在通航安全、台风风暴潮、溢油事故等风险, 应制定相应的防范措施和应急预案。另外, 还要采取必要的环保措施保护海域环境, 避免海洋污染事故的发生。

8.1.4 海域开发利用协调分析结论

根据海域开发利用现状的调查和资料收集分析, 项目周边距离较近的海域开发利用活动仅有平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目。项目的建设是为了积极探索海洋牧场与海上风电融合发展方式, 更好地促进海域资源的合理保护和开发, 提高海域集约节约利用效率。运营期间, 本项目养殖活动相对固定, 应严格规范养殖操作, 禁止在海缆附近抛锚。本项目与平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目的建设单位相同, 可通过内部协调方式解决相关问题, 项目建设无利益相关者。

8.1.5 项目用海与海洋功能区域及相关规划符合性分析结论

根据《福建省海洋功能区划(2011-2020 年)》, 项目用海位于“海坛海峡保留区”。本项目将进行海上风电场环境条件对养殖鱼类的影响研究及智能化深海养殖网箱试验, 符合“海坛海峡保留区”的用途管制、用海方式控制和环境保护的要求, 项目用海符合福建省海洋功能区划。

本项目建设符合国家产业政策, 符合《福建省海洋环境保护规划》(2011~2020 年)的管理要求, 符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》的管控要求, 符合《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划(2019-2030)》的管理措施。

8.1.6 用海合理性分析结论

项目区海域开阔, 水文条件合适, 水流畅通、水体自净能力强、海洋环境容量大, 水质较好, 适宜开展海水养殖。本项目依托分散式风电进行风电与智慧渔业融合养殖试验, 项目周边用海活动除平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目外, 无其他海域开发用海活动, 并且本项目距离分散式风电风机及海缆保

持了一定的距离，项目建设不会对其产生安全影响。

项目用海不会对周边交通运输用海、保护区用海造成影响。项目用海范围不在军事用海区范围内，不占用军事用地及军事设施，不会危及国家安全。因此，项目选址与周边用海活动相适宜；养殖用海方式和平面布置基本合理可行。

本项目申请用海面积23.0400hm²，可以满足项目用海需求，符合《海籍调查规范》要求；本项目申请用海期限为15年，符合《中华人民共和国海域使用管理法》对于养殖用海项目申请用海期限的要求，用海期限合理。

8.1.7 项目用海可行性结论

本项目位于平潭综合实验区大练乡小练岛东北侧约400m海域。项目建设符合国家产业政策。项目用海符合《福建省海洋功能区划》（2011~2020 年），符合《福建省海洋环境保护规划》（2011~2020 年），符合《福建省海洋生态红线划定成果》、《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030）》等相关规划。

项目用海对区域海洋生态环境影响较小，项目用海合理。在切实落实论证报告中提出的海域使用管理对策措施，遵循“科学用海、合理用海”的前提下，从海域使用角度考虑，本项目用海可行。

8.2建议

（1）本项目建设位于开阔的海域，受台风的影响较大，应选取合适的施工日期，尽量不在台风频发季节施工，如需在台风季节施工应采取有效的防范台风侵袭措施，以减少不必要的损失。

（2）做好船舶溢油事故的应急预案，配备相应的设施，一旦发生溢油事故立即启动应急预案，作出应急反应。

附件清单

- 1.《平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于福建省风渔融合海工装备试验基地项目用海的意见》，2022年9月；
- 2.海域使用论证委托书。